СТАТИСТИКА · 1 КУРС · САМАРИНА Е. П.

Статистика. Первый курс

Весь курс в одном месте: формулы, справочник по оформлению решений и постраничный конспект первоисточников — рукописи лекций, тетради семинаров и слайдов. Оцифровал Михаил.

Экзамен 40 баллов: 5 + 8 + 15 + 12 12 разделов формул 2 семестра

Все формулы

Двенадцать разделов: от относительных величин до себестоимости и рентабельности. Обозначения: 0 — базисный период, 1 — отчётный.

Oct 21, 2026 · @Михаил

Все формулы курса по лекциям, семинарам Самариной Е.П., задачнику ТС и практикуму ЭС. Обозначения: 0 — базисный период, 1 — отчётный, f — частота, q — количество, p — цена, z — себестоимость, T — численность, $\bar{S}$ — среднегодовая численность.

РАЗДЕЛ 1

Относительные величины

Первичная форма — коэффициент, вторичная — проценты (×100).

Относительная величина планового задания и выполнения плана:

$$\text{ОПП} = \frac{y_{\text{пл}}}{y_0} \cdot 100\% \qquad \text{ОПРП} = \frac{y_1}{y_{\text{пл}}} \cdot 100\%$$

Относительная величина динамики и её связь с плановыми:

$$\text{ОПД} = \frac{y_1}{y_0} \cdot 100\% = \text{ОПП} \cdot \text{ОПРП}$$

Структуры (сумма долей 100%), координации, интенсивности, сравнения, уровня экономического развития:

$$\text{ОПС} = \frac{\text{часть}}{\text{целое}} \cdot 100\% \qquad \text{ОПК} = \frac{\text{часть}_i}{\text{часть-база}}$$

$$\text{ОПИ} = \frac{\text{явление}}{\text{среда}} \qquad \text{ОПСр} = \frac{y_A}{y_B} \qquad \text{ОПУЭР} = \frac{\text{показатель}}{\bar{S}}$$

РАЗДЕЛ 2

Средние величины

Вид средней выбирают по ИСС — исходному соотношению: суммарное значение признака / число единиц. Известен знаменатель ИСС — арифметическая, известен числитель — гармоническая.

Арифметическая простая и взвешенная (для интервального ряда x — середина интервала, открытый интервал берётся шириной соседнего):

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \qquad \bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$$

Гармоническая простая и взвешенная (w = xf — объём признака):

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum \frac{1}{x}} \qquad \bar{x} = \frac{\sum w}{\sum \frac{w}{x}}$$

Хронологическая простая (равные промежутки) и взвешенная (неравные) — для моментных данных:

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2}y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n}{n-1} \qquad \bar{y} = \frac{\sum \frac{y_i + y_{i+1}}{2} t_i}{\sum t_i}$$

Геометрическая (средний коэффициент роста) и квадратическая:

$$\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \qquad \bar{x}_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 f}{\sum f}}$$

Свойства средней арифметической:

$$\sum (x - \bar{x}) f = 0 \qquad \sum (x - \bar{x})^2 f \to \min \qquad \overline{x \pm A} = \bar{x} \pm A \qquad \overline{x / A} = \bar{x} / A$$

Мода для интервального ряда (x_0 — нижняя граница модального интервала, h — его ширина). При неравных интервалах вместо f берут плотности f/h, модальный интервал — с наибольшей плотностью:

$$Mo = x_0 + h \cdot \frac{f_{Mo} - f_{Mo-1}}{(f_{Mo} - f_{Mo-1}) + (f_{Mo} - f_{Mo+1})}$$

Медиана (S — накопленная частота интервала перед медианным). Для несгруппированных данных номер медианы (n+1)/2:

$$Me = x_0 + h \cdot \frac{\frac{1}{2}\sum f - S_{Me-1}}{f_{Me}}$$

Квартили и децили — та же схема с долями ¼, ¾, 1/10, 9/10:

$$Q_1 = x_{Q_1} + h \cdot \frac{\frac{1}{4}\sum f - S_{Q_1-1}}{f_{Q_1}} \qquad Q_3 = x_{Q_3} + h \cdot \frac{\frac{3}{4}\sum f - S_{Q_3-1}}{f_{Q_3}}$$

$$D_1 = x_{D_1} + h \cdot \frac{\frac{1}{10}\sum f - S_{D_1-1}}{f_{D_1}} \qquad D_9 = x_{D_9} + h \cdot \frac{\frac{9}{10}\sum f - S_{D_9-1}}{f_{D_9}}$$

РАЗДЕЛ 3

Группировка и показатели вариации

Число групп по Стерджессу (N > 50) и ширина равного интервала. Пустые группы недопустимы; при неравных интервалах в каждой группе V ≤ 33% и не менее 2 единиц:

$$n = 1 + 3{,}322 \lg N \qquad h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{n}$$

Ряд распределения: частость, накопленная частота, абсолютная и относительная плотность:

$$w_i = \frac{f_i}{\sum f} \qquad S_i = f_1 + \cdots + f_i \qquad \rho_i = \frac{f_i}{h_i} \qquad \rho'_i = \frac{w_i}{h_i}$$

Размах и среднее линейное отклонение (простое и взвешенное):

$$R = x_{\max} - x_{\min} \qquad \bar{d} = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} \qquad \bar{d} = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{\sum f}$$

Дисперсия (простая, взвешенная, через среднюю из квадратов) и среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} \qquad \sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f} \qquad \sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Коэффициенты осцилляции, линейный и квадратический коэффициент вариации (V ≤ 33% — совокупность однородна):

$$V_R = \frac{R}{\bar{x}} \cdot 100\% \qquad V_{\bar{d}} = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \cdot 100\% \qquad V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Дисперсия альтернативного признака (p — доля единиц с признаком):

$$\sigma_p^2 = p(1 - p)$$

Правило сложения дисперсий: общая = средняя из внутригрупповых + межгрупповая:

$$\sigma^2 = \bar{\sigma}_i^2 + \delta^2 \qquad \bar{\sigma}_i^2 = \frac{\sum \sigma_i^2 n_i}{\sum n_i} \qquad \delta^2 = \frac{\sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum n_i}$$

Эмпирический коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение:

$$\eta^2 = \frac{\delta^2}{\sigma^2} \qquad \eta = \sqrt{\frac{\delta^2}{\sigma^2}} = \sqrt{1 - \frac{\bar{\sigma}_i^2}{\sigma^2}}$$

РАЗДЕЛ 4

Ряды динамики

Абсолютный прирост цепной и базисный (сумма цепных = последний базисный):

$$\Delta_{\text{ц}} = y_i - y_{i-1} \qquad \Delta_{\text{б}} = y_i - y_1$$

Коэффициент и темп роста (произведение цепных коэффициентов = последний базисный):

$$K_{\text{ц}} = \frac{y_i}{y_{i-1}} \qquad K_{\text{б}} = \frac{y_i}{y_1} \qquad T_p = K \cdot 100\%$$

Темп прироста и абсолютное содержание 1% прироста:

$$T_{\text{пр}} = T_p - 100\% = \frac{\Delta}{y_{\text{база}}} \cdot 100\% \qquad |1\%| = \frac{\Delta_{\text{ц}}}{T_{\text{пр.ц}}} = 0{,}01\, y_{i-1}$$

Средний уровень: интервальный ряд — арифметическая простая или взвешенная, моментный — хронологическая (раздел 2):

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} \qquad \bar{y} = \frac{\sum yt}{\sum t}$$

Средний абсолютный прирост, средний коэффициент и темп роста, средний темп прироста:

$$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n-1} \qquad \bar{K} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} = \sqrt[n-1]{K_1 K_2 \cdots K_{n-1}} \qquad \bar{T}_p = \bar{K} \cdot 100\% \qquad \bar{T}_{\text{пр}} = \bar{T}_p - 100\%$$

Аналитическое выравнивание по прямой, система МНК:

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t \qquad \begin{cases} n a_0 + a_1 \sum t = \sum y \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 = \sum yt \end{cases}$$

При отсчёте от середины ряда (Σt = 0): нечётное n — t = …, −2, −1, 0, 1, 2, …; чётное n — t = …, −3, −1, 1, 3, …:

$$a_0 = \frac{\sum y}{n} \qquad a_1 = \frac{\sum yt}{\sum t^2}$$

Скользящая средняя из трёх уровней (чётный порядок — с центрированием):

$$\bar{y}_i = \frac{y_{i-1} + y_i + y_{i+1}}{3}$$

Индекс сезонности: при выраженном тренде — к выравненным уровням, без тренда — методом постоянной средней:

$$I_s = \frac{1}{n} \sum \frac{y_{ij}}{\hat{y}_{ij}} \cdot 100\% \qquad I_s = \frac{\bar{y}_j}{\bar{y}_0} \cdot 100\%$$

Прогноз по среднему приросту, среднему коэффициенту роста и по тренду (L — срок прогноза):

$$y_{n+L} = y_n + \bar{\Delta} L \qquad y_{n+L} = y_n \bar{K}^L \qquad y_{n+L} = a_0 + a_1 t_{n+L}$$

РАЗДЕЛ 5

Индексы

Правило весов: индекс количественного показателя — с качественным весом базисного периода; индекс качественного — с количественным весом отчётного. Запись ответа: I = 1,050 (+5,0%), абсолютное изменение = числитель − знаменатель.

Индивидуальные индексы:

$$i_q = \frac{q_1}{q_0} \qquad i_p = \frac{p_1}{p_0} \qquad i_{pq} = i_q \cdot i_p$$

Агрегатные: стоимости (товарооборота), физического объёма, цен Пааше:

$$I_{pq} = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0} \qquad I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} \qquad I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0}$$

Абсолютные изменения и взаимосвязь (проверка обязательна):

$$\Delta_{pq} = \sum q_1 p_1 - \sum q_0 p_0 \qquad \Delta_q = \sum q_1 p_0 - \sum q_0 p_0 \qquad \Delta_p = \sum q_1 p_1 - \sum q_1 p_0$$

$$I_{pq} = I_q \cdot I_p \qquad \Delta_{pq} = \Delta_q + \Delta_p$$

Индексы цен Ласпейреса и Фишера:

$$I_p^L = \frac{\sum q_0 p_1}{\sum q_0 p_0} \qquad I_p^F = \sqrt{I_p^{\text{П}} \cdot I_p^L}$$

Средние из индивидуальных: гармонический индекс цен (известна стоимость отчётного периода) и арифметический индекс физического объёма (известна стоимость базисного):

$$I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum \frac{q_1 p_1}{i_p}} \qquad I_q = \frac{\sum i_q \, q_0 p_0}{\sum q_0 p_0}$$

Территориальный индекс цен (вес — объём региона A или суммарный по двум регионам):

$$I_{p\,A/B} = \frac{\sum q_A p_A}{\sum q_A p_B}$$

Индексы средних величин: переменного состава, постоянного (фиксированного) состава, структурных сдвигов (x — осредняемый показатель: цена, себестоимость, выработка, фондоотдача; f — вес; d = f/Σf — доля):

$$I_{\text{пер}} = \frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_0} = \frac{\sum x_1 f_1}{\sum f_1} : \frac{\sum x_0 f_0}{\sum f_0} = \frac{\sum x_1 d_1}{\sum x_0 d_0}$$

$$I_{\text{пост}} = \frac{\sum x_1 f_1}{\sum x_0 f_1} = \frac{\sum x_1 d_1}{\sum x_0 d_1} \qquad I_{\text{стр}} = \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1} : \frac{\sum x_0 f_0}{\sum f_0} = \frac{\sum x_0 d_1}{\sum x_0 d_0}$$

$$I_{\text{пер}} = I_{\text{пост}} \cdot I_{\text{стр}} \qquad \bar{x}_{\text{усл}} = \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1}$$

Абсолютные изменения средней (аддитивная модель):

$$\Delta\bar{x} = \bar{x}_1 - \bar{x}_0 = \underbrace{(\bar{x}_1 - \bar{x}_{\text{усл}})}_{\Delta\bar{x}(x)} + \underbrace{(\bar{x}_{\text{усл}} - \bar{x}_0)}_{\Delta\bar{x}(f)}$$

Многофакторная модель (цепная подстановка: количественные факторы первыми), например затраты сырья Q = q·m·p:

$$I_Q = I_q \cdot I_m \cdot I_p \qquad \Delta Q_q = (q_1 - q_0) m_0 p_0 \qquad \Delta Q_m = q_1 (m_1 - m_0) p_0 \qquad \Delta Q_p = q_1 m_1 (p_1 - p$$

Общий процент выполнения плана по нескольким единицам (гармоническая) и индекс качества Боярского:

$$\%_{\text{вып}} = \frac{\sum \Phi}{\sum \frac{\Phi}{\%}} \qquad I_q^{\text{с кач.}} = I_q \cdot I_{\text{кач}}$$

РАЗДЕЛ 6

Взаимосвязь

Линейный коэффициент корреляции Пирсона. Шкала тесноты: до 0,3 — практически нет, 0,3–0,5 — слабая, 0,5–0,7 — умеренная, 0,7–1 — сильная:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\,\bar{y}}{\sigma_x \sigma_y} \qquad \sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \qquad \sigma_y = \sqrt{\overline{y^2} - \bar{y}^2}$$

Значимость r: t сравнивают с табличным t(α; k = n − 2):

$$t_r = \frac{|r|\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \qquad m_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{n-1}}$$

Парная линейная регрессия, система МНК. a_1 — на сколько в среднем изменится y при росте x на единицу; a_0 не интерпретируется; знаки r и a_1 совпадают:

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x \qquad \begin{cases} n a_0 + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \end{cases}$$

$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\,\bar{y}}{\sigma_x^2} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \qquad a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Коэффициент эластичности (на сколько % изменится y при росте x на 1%) и коэффициент детерминации:

$$Э = a_1 \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \qquad R^2 = r^2$$

Теоретическое корреляционное отношение (для любой формы связи):

$$\eta = \sqrt{\frac{\sigma_{\hat{y}}^2}{\sigma_y^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sigma_{ост}^2}{\sigma_y^2}} \qquad \sigma_{ост}^2 = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n}$$

Адекватность модели: F-критерий (m — число параметров), средняя ошибка аппроксимации (норма до 15%), стандартная ошибка уравнения:

$$F = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-m}{m-1} \qquad \bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y - \hat{y}}{y} \right| \cdot 100\% \qquad S_{\hat{y}} = \sqrt{\frac{\sum (y-\hat{y})^2}{n-m}}$$

Связь альтернативных признаков, таблица 2×2 с клетками a, b, c, d: ассоциация (связь есть при |A| > 0,5) и контингенция (при |K| > 0,3):

$$K_a = \frac{ad - bc}{ad + bc} \qquad K_k = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}}$$

Взаимная сопряжённость Пирсона и Чупрова (k_1, k_2 — число групп; φ^2 — сумма f^2 клетки, делённых на произведение итогов строки и столбца, минус 1):

$$K_{\text{П}} = \sqrt{\frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}} \qquad K_{\text{Ч}} = \sqrt{\frac{\varphi^2}{\sqrt{(k_1 - 1)(k_2 - 1)}}}$$

Ранговые коэффициенты без связных рангов: Спирмен (d — разность рангов) и Кендалл (P — число следующих рангов у больше данного, Q — меньше):

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)} \qquad \tau = \frac{2S}{n(n-1)} \qquad S = P - Q$$

Коэффициент конкордации (m факторов, n наблюдений, S — сумма квадратов отклонений сумм рангов от их средней) и его значимость:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)} \qquad \chi^2 = \frac{12S}{mn(n+1)}$$

Со связными рангами (t — число одинаковых рангов в группе):

$$\rho = \frac{\frac{n^3 - n}{6} - \sum d^2 - T_x - T_y}{\sqrt{\left(\frac{n^3 - n}{6} - 2T_x\right)\left(\frac{n^3 - n}{6} - 2T_y\right)}} \qquad T = \frac{1}{12}\sum (t^3 - t)$$

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\left[\frac{n(n-1)}{2} - V_x\right]\left[\frac{n(n-1)}{2} - V_y\right]}} \qquad V = \frac{1}{2}\sum t(t-1)$$

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n) - m\sum T} \qquad T = \sum (t^3 - t)$$

Значимость коэффициента Спирмена:

$$t = \rho \sqrt{\frac{n-2}{1-\rho^2}}$$

РАЗДЕЛ 7

Статистика населения

Обозначения: N — родившиеся, М — умершие, П — прибывшие, В — выбывшие; коэффициенты — в промилле (‰).

Категории населения: НН — наличное, ПН — постоянное, ВП — временно проживающие, ВО — временно отсутствующие:

$$\text{НН} = \text{ПН} - \text{ВО} + \text{ВП} \qquad \text{ПН} = \text{НН} - \text{ВП} + \text{ВО}$$

Численность на конец года и среднегодовая (по данным на несколько дат — хронологическая из раздела 2), плотность:

$$S_\text{к} = S_\text{н} + N - M + \text{П} - \text{В} \qquad \bar{S} = \frac{S_\text{н} + S_\text{к}}{2} \qquad \text{Пл} = \frac{\bar{S}}{\text{площадь}}$$

Рождаемость, смертность, естественный прирост:

$$K_N = \frac{N}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad K_M = \frac{M}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad K_\text{ест} = \frac{N - M}{\bar{S}} \cdot 1000 = K_N - K_M$$

Коэффициент жизненности Покровского, оборот и эффективность воспроизводства:

$$K_\text{ж} = \frac{N}{M} = \frac{K_N}{K_M} \qquad K_\text{об} = \frac{N + M}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad \text{Эф} = \frac{N - M}{N + M} \cdot 100\%$$

Специальный коэффициент рождаемости (фертильности) и его связь с общим (d — доля женщин 15–49 лет):

$$K_\text{сп} = \frac{N}{\bar{S}_{\text{ж}\,15-49}} \cdot 1000 = \frac{K_N}{d_{\text{ж}\,15-49}}$$

Младенческая смертность (M_0 — умерли до 1 года, N_0 и N_1 — родившиеся в прошлом и текущем году; вариант с весами ¼ и ¾ тоже встречается):

$$K_\text{мл} = \frac{M_0}{\frac{1}{3}N_0 + \frac{2}{3}N_1} \cdot 1000 \qquad K_\text{мл} = \frac{M_0}{N} \cdot 1000 \ \text{(упрощённо)}$$

Брачность и разводимость:

$$K_{\text{бр}} = \frac{\text{Бр}}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{разв}} = \frac{\text{Р}}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad \frac{\text{Бр}}{\text{Р}} \cdot 100$$

Миграция: прибытия, выбытия, механический прирост, оборот и эффективность миграции:

$$K_{\text{приб}} = \frac{\text{П}}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{выб}} = \frac{\text{В}}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{мех}} = \frac{\text{П} - \text{В}}{\bar{S}} \cdot 1000$$

$$K_{\text{об.мигр}} = \frac{\text{П} + \text{В}}{\bar{S}} \cdot 1000 \qquad \text{Эф}_{\text{мигр}} = \frac{\text{П} - \text{В}}{\text{П} + \text{В}} \cdot 100\% \qquad \text{КМП} = \sqrt{K_{\text{приб}} \cdot \frac{1}{K_{\text{выб}}}}$$

Общий прирост:

$$K_{\text{общ}} = K_{\text{ест}} + K_{\text{мех}} = \frac{S_{\text{к}} - S_{\text{н}}}{\bar{S}} \cdot 1000$$

Перспективная численность через t лет и передвижка возрастов (P — коэффициент дожития до следующего возраста):

$$S_t = S_0 \left(1 + \frac{K_{\text{общ}}}{1000}\right)^t \qquad S_{x+1,\,t+1} = S_{x,\,t} \cdot P_x$$

Показатель координации по полу, коэффициент старения (более 15% — «старое» население), демографическая нагрузка:

$$\frac{S_{\text{ж}}}{S_{\text{м}}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{ст}} = \frac{S_{60+}}{\bar{S}} \cdot 100\% \qquad K_{\text{нагр}} = \frac{S_{0-15} + S_{60+}}{S_{15-60}}$$

РАЗДЕЛ 8

Трудовые ресурсы, персонал, рабочее время, производительность, оплата труда

Рабочая сила и её уровни (З — занятые, Б — безработные по МОТ, S — население соответствующего возраста):

$$\text{РС} = \text{З} + \text{Б} \qquad K_{\text{рс}} = \frac{\text{РС}}{S} \cdot 100\% \qquad K_{\text{з}} = \frac{\text{З}}{\text{РС}} \cdot 100\% \qquad K_{\text{б}} = \frac{\text{Б}}{\text{РС}} \cdot 100\%$$

Напряжённость и вакантность на рынке труда:

$$K_{\text{напр}} = \frac{S_{\text{незан}}}{N_{\text{вак}}} \qquad K_{\text{вак}} = \frac{N_{\text{вак}}}{\text{З} + N_{\text{вак}}} \cdot 100\%$$

Трудовые ресурсы (демографический метод):

$$\text{ТР} = S_{\text{ТСВ}} - S_{\text{нераб.инвалиды I–II, льг.пенс.}} + S_{\text{раб.подростки}} + S_{\text{раб.пенсионеры}}$$

Нагрузка на трудоспособное население (‰ или %):

$$K_{\text{пот.зам}} = \frac{S_{<\text{ТСВ}}}{S_{\text{ТСВ}}} \qquad K_{\text{пенс}} = \frac{S_{>\text{ТСВ}}}{S_{\text{ТСВ}}} \qquad K_{\text{общ}} = \frac{S_{<\text{ТСВ}} + S_{>\text{ТСВ}}}{S_{\text{ТСВ}}} = K_{\text{пот.зам}} + K_{\text{пенс}}$$

Движение трудовых ресурсов (естественное и механическое пополнение и выбытие, ‰):

$$K_{\text{поп}} = \frac{\text{пополнение}}{\overline{\text{ТР}}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{выб}} = \frac{\text{выбытие}}{\overline{\text{ТР}}} \cdot 1000 \qquad K_{\text{прир}} = K_{\text{поп}} - K_{\text{выб}}$$

Среднесписочная численность по табелю (выходные дни берутся по предыдущему рабочему дню) и среднеявочная:

$$S_{p} = \frac{\text{явки} + \text{неявки}}{\text{число календарных дней}} \qquad S_{\text{я}} = \frac{\text{явки, чел.-дн.}}{\text{число рабочих дней}}$$

Баланс и движение персонала:

$$S_{\text{к}} = S_{\text{н}} + S_{\text{принято}} - S_{\text{выбыло}} \qquad K_{\text{об.пр}} = \frac{S_{\text{принято}}}{S_{p}} \qquad K_{\text{об.выб}} = \frac{S_{\text{выбыло}}}{S_{p}}$$

$$K_{\text{тек}} = \frac{\text{уволены по собств.желанию} + \text{за нарушения}}{S_p} \qquad K_{\text{п}} = K_{\text{об.пр}} - K_{\text{об.выб}} \qquad K_{\text{з}} = \frac{K_{\text{об}}}{K_{\text{об.}}}$$

Коэффициент постоянства кадров:

$$K_{\text{пост}} = \frac{\text{состояли в списке весь период}}{S_p}$$

Фонды рабочего времени (чел.-дн.): календарный, табельный, максимально возможный:

$$\text{КФВ} = \text{явки} + \text{неявки} = 365 \cdot S_p \qquad \text{ТФВ} = \text{КФВ} - (f_{\text{пр}} + f_{\text{вых}})S_p \qquad \text{МВФ} = \text{ТФВ} - f_{\text{отп}}S_p$$

Коэффициенты использования фонда и сменного режима:

$$K_{\text{исп}} = \frac{\text{отработано}}{\text{фонд (КФВ, ТФВ или МВФ)}} \qquad K_{\text{см}} = \frac{\text{чел.-дн. во всех сменах}}{\text{чел.-дн. в самую многолюдную смену}} \qquad K_{\text{и}}$$

Продолжительность рабочего дня и периода, модель отработанного времени:

$$\Pi_{\text{д}} = \frac{\text{чел.-ч}}{\text{чел.-дн}} \qquad \Pi_{\text{п}} = \frac{\text{чел.-дн}}{S_p} \qquad T_{\text{чел.-ч}} = S_p \cdot \Pi_{\text{п}} \cdot \Pi_{\text{д}}$$

Выработка: часовая, дневная, на одного рабочего за период, на одного работника (dp — доля рабочих); трудоёмкость:

$$W = \frac{q}{T} \qquad W_{\text{ч}} = \frac{q}{\text{чел.-ч}} \qquad W_{\text{д}} = \frac{q}{\text{чел.-дн}} = W_{\text{ч}}\Pi_{\text{д}} \qquad W_{\text{р}} = W_{\text{ч}} \cdot \Pi_{\text{д}} \cdot \Pi_{\text{п}} \qquad W_{\text{работника}} = W$$

Индексы производительности: натуральный, трудовой (Струмилина), стоимостной переменного и постоянного состава:

$$I_W = \frac{\sum q_1}{\sum T_1} : \frac{\sum q_0}{\sum T_0} \qquad I_W = \frac{\sum t_0 q_1}{\sum t_1 q_1} = \frac{\sum i_W T_1}{\sum T_1}$$

$$I_W^{\text{пер}} = \frac{\sum q_1 p}{\sum T_1} : \frac{\sum q_0 p}{\sum T_0} \qquad I_W^{\text{пост}} = \frac{\sum W_1 T_1}{\sum W_0 T_1}$$

Изменение объёма продукции за счёт производительности и численности (Q = W·T):

$$I_Q = \frac{\sum W_1 T_1}{\sum W_0 T_0} = \underbrace{\frac{\sum W_1 T_1}{\sum W_0 T_1}}_{I_{Q(W)}} \cdot \underbrace{\frac{\sum W_0 T_1}{\sum W_0 T_0}}_{I_{Q(T)}} \qquad \Delta Q_W = \sum (W_1 - W_0) T_1 \qquad \Delta Q_T = \sum (T_1 - T_0) W$$

Оплата труда: средняя заработная плата (часовая, дневная, месячная — соответствующий фонд на чел.-ч, чел.-дн или Sp), реальная заработная плата:

$$\bar{X} = \frac{F}{S_p} \qquad \text{ЗП}_{\text{реал}} = \frac{\text{ЗП}_{\text{ном}}}{I_{\text{ИПЦ}}} \qquad I_{\text{реал}} = \frac{I_{\text{ном}}}{I_p} = I_{\text{ном}} \cdot I_{\text{п.с.}} \qquad I_{\text{п.с.}} = \frac{1}{I_p}$$

Индексы средней заработной платы и изменение фонда (d = T/ΣT):

$$I_{\bar{X}} = \frac{\sum X_1 d_1}{\sum X_0 d_0} \qquad J_X = \frac{\sum X_1 T_1}{\sum X_0 T_1} \qquad I_{\text{стр}} = \frac{\sum X_0 d_1}{\sum X_0 d_0}$$

$$\sum F_1 - \sum F_0 = \left(\sum T_1 - \sum T_0 \right) \bar{X}_0 + (\bar{X}_1 - \bar{X}_0) \sum T_1$$

Абсолютная и относительная (с учётом выполнения плана по продукции) экономия или перерасход ФЗП:

$$\Delta F_{\text{абс}} = F_1 - F_{\text{пл}} \qquad \Delta F_{\text{отн}} = F_1 - F_{\text{пл}} \cdot \frac{Q_1}{Q_{\text{пл}}}$$

РАЗДЕЛ 9

Уровень жизни

Доходы: личные располагаемые и реальные, совокупные, среднедушевые (НП — налоги и обязательные платежи):

$$\text{ЛРД} = \text{ЛДН} - \text{НП} \qquad \text{РЛРД} = \frac{\text{ЛРД}}{I_p} = \text{ЛРД} \cdot I_{\text{п.с.}} \qquad \text{СД} = \text{ЛДН} + \text{бесплатные услуги} \qquad \text{ДД}$$

Располагаемый доход домашних хозяйств (ПД — первичные доходы, СТ — социальные трансферты в натуральной форме):

$$\text{РД} = \text{ПД} + (\text{Тр}_{\text{пол}} - \text{Тр}_{\text{упл}}) \qquad \text{СРД} = \text{РД} - \text{СТ} \qquad \text{РРД} = \frac{\text{РД}}{I_p}$$

Индекс потребительских цен (Ласпейрес) и покупательная способность рубля:

$$I_p = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum i_p p_0 q_0}{\sum p_0 q_0} \qquad I_{\text{п.с.}} = \frac{1}{I_p}$$

Дифференциация доходов: средний, модальный, медианный доход, квартили и децили — формулы раздела 2. Децильный коэффициент (во сколько раз минимальный доход 10% самых богатых выше максимального дохода 10% самых бедных) и квартильный:

$$K_d = \frac{D_9}{D_1} \qquad K_Q = \frac{Q_3}{Q_1}$$

Коэффициент фондов (средние доходы 10% богатых и 10% бедных — через перегруппировку или упрощённо через границы):

$$K_{\text{ф}} = \frac{\bar{d}_{10}}{\bar{d}_1} \qquad \bar{d}_{10} = \frac{d_{\max} + D_9}{2} \qquad \bar{d}_1 = \frac{d_{\min} + D_1}{2}$$

Коэффициент концентрации Джини (x_i — доля группы в населении, y_i — её доля в доходах, cum y_i — накопленная доля доходов):

$$K_G = 1 - 2\sum x_i \,\text{cum}\, y_i + \sum x_i y_i$$

Если доли в процентах — для 10%-ных и 20%-ных групп (результат в %):

$$K_G = 110 - 0{,}2 \sum \operatorname{cum} y_i \qquad K_G = 120 - 0{,}4 \sum \operatorname{cum} y_i$$

Коэффициент Лоренца (0 — равномерное распределение, 1 — абсолютное неравенство):

$$K_L = \frac{\sum |x_i - y_i|}{2}$$

Бедность: прожиточный минимум, коэффициент бедности, индекс глубины бедности (N — число обследованных домохозяйств, сумма — по домохозяйствам ниже ПМ):

$$\text{ПМ} = \text{стоимость минимальной корзины} + \text{обязательные платежи} \qquad K_б = \frac{S_{\min}}{S} \cdot 100\% \qquad I_{\text{}}$$

Потребление: коэффициент удовлетворения потребностей по товару и по всем товарам и услугам (н — рациональная норма на душу):

$$K_{\text{у.п.}} = \frac{\bar{q}_{\text{факт}}}{\bar{q}_{\text{норм}}} \qquad K_{\text{у.п.о.}} = \frac{\sum qp + \sum yt}{\left(\sum q_{\text{н}} p + \sum y_{\text{н}} t\right) \bar{\bar{S}}}$$

Индексы потребления: физического объёма, среднедушевого потребления, на душу населения:

$$I_{\text{ф.о.}} = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} \qquad i_{q/S} = \frac{q_1}{\bar{S}_1} : \frac{q_0}{\bar{S}_0} = \frac{i_q}{I_{\bar{S}}} \qquad I_{\text{на душу}} = \frac{I_{\text{ф.о.}}}{I_{\bar{S}}}$$

Коэффициент эластичности потребления от дохода (Маршалл; x — доход, y — потребление; больше 1 — потребление растёт быстрее дохода):

$$K_{\text{э}} = \frac{\Delta y}{y_0} : \frac{\Delta x}{x_0}$$

Индекс человеческого развития — среднее геометрическое трёх индексов (долголетие, образование, ВНД на душу по ППС):

$$\text{ИЧР} = \sqrt[3]{I_1 I_2 I_3} \qquad I_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \qquad I_3 = \frac{\ln x_3 - \ln x_{\min}}{\ln x_{\max} - \ln x_{\min}}$$

Структурные сдвиги и различия (d — доли в % в двух периодах или двух совокупностях, n — число групп): линейный и квадратический коэффициенты (в процентных пунктах):

$$\bar{\Delta}_{d_1-d_0} = \frac{\sum |d_1 - d_0|}{n} \qquad \sigma_{d_1-d_0} = \sqrt{\frac{\sum (d_1 - d_0)^2}{n}}$$

Интегральные коэффициенты Гатева, Салаи и индекс Рябцева (от 0 до 1; обычно линейный < Гатев < Салаи):

$$K_\Gamma = \sqrt{\frac{\sum (d_1 - d_0)^2}{\sum d_1^2 + \sum d_0^2}} \qquad K_C = \sqrt{\frac{1}{n} \sum \left(\frac{d_1 - d_0}{d_1 + d_0} \right)^2} \qquad I_R = \sqrt{\frac{\sum (d_1 - d_0)^2}{\sum (d_1 + d_0)^2}}$$

Шкала оценки структурных различий (Рябцев; её применяют и к Салаи):

ЗНАЧЕНИЕ	УРОВЕНЬ РАЗЛИЧИЙ
0,000–0,030	тождественность структур
0,031–0,070	весьма низкий
0,071–0,150	низкий
0,151–0,300	существенный
0,301–0,500	значительный
0,501–0,700	весьма значительный
0,701–0,900	противоположный тип структур
0,901 и выше	полная противоположность

РАЗДЕЛ 10

СНС, ВВП, ППС, межотраслевой баланс

Добавленная стоимость и налоги (В — выпуск, ПП — промежуточное потребление, ПОК — потребление основного капитала):

$$\text{ВДС}_{\text{осн}} = \text{В} - \text{ПП} \qquad \text{ВДС}_{\text{рын}} = \text{ВДС}_{\text{осн}} + \text{ЧНП} \qquad \text{ЧДС} = \text{ВДС} - \text{ПОК}$$

$$\text{НПИ} = \text{НП} + \text{ДрНП} \qquad \text{ЧНП} = \text{НП} - \text{С}_{\text{п}} \qquad \text{ЧНПИ} = \text{НПИ} - \text{С}$$

ВВП производственным методом:

$$\text{ВВП} = \sum \text{ВДС}_{\text{рын}} = \sum \text{В}_{\text{осн}} - \sum \text{ПП} + \text{ЧНП} + \text{ЧНИ}$$

ВВП распределительным методом (ОТ — оплата труда, ВПЭ — валовая прибыль, ВСД — валовые смешанные доходы):

$$\text{ВВП} = \text{ОТ} + \text{ЧНПИ} + \text{ВПЭ} + \text{ВСД}$$

ВВП методом конечного использования (КП — конечное потребление, ВН — валовое накопление, Ср — статистическое расхождение):

$$\text{ВВП} = \text{КП} + \text{ВН} + (\text{Э} - \text{И}) + \text{Ср} \qquad \text{ВН} = \text{ВНОК} + \Delta\text{запасов}$$

Цепочка счетов и балансирующие статьи: счёт образования доходов → распределения первичных доходов → вторичного распределения → использования располагаемого дохода → операций с капиталом:

$$\text{ВПЭ} + \text{ВСД} = \text{ВВП} - \text{ОТ} - \text{ЧНПИ}$$

$$\text{ВНД} = \text{ВПЭ} + \text{ОТ} + \text{ЧНПИ} + \text{доходы от собственности}_{\text{пол}} - \text{доходы от собственности}_{\text{перед}} \ (\pm$$

$$\text{ВНРД} = \text{ВНД} + \text{текущие трансферты}_{\text{пол}} - \text{текущие трансферты}_{\text{перед}} \qquad \text{ВНС} = \text{ВНРД} - \text{КП}$$

$$\text{ЧК}(+)/\text{ЧЗ}(-) = \text{ВНС} + \text{кап.трансферты}_{\text{пол}} - \text{кап.трансферты}_{\text{перед}} - \text{ВНОК} - \Delta\text{запасов} - \text{чис}$$

Индексы ВВП: стоимости, физического объёма, дефлятор; факторное разложение (численность занятых, фондоотдача, фондовооружённость):

$$I^{\text{ст}}_{\text{ВВП}} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} \qquad I_q = \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0} \qquad I_{\text{дефл}} = \frac{\text{ВВП}_{\text{тек.ц}}}{\text{ВВП}_{\text{пост.ц}}} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \qquad I_{\text{ВВП}} = I_T \cdot I_f \cdot I_H$$

Пересчёт в цены базисного года цепочкой ИПЦ (или дефляторов) и метод экстраполяции:

$$\text{ВВП}^{\text{б.ц}}_k = \frac{\text{ВВП}_k}{\frac{\text{ИПЦ}_1}{100} \cdot \frac{\text{ИПЦ}_2}{100} \cdots \frac{\text{ИПЦ}_k}{100}} \qquad \sum p_0 q_1 = \sum p_0 q_0 \cdot I_q$$

Паритет покупательной способности: частный, средние индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера (W — доля товарной группы в ВВП страны), ЭКШ, средний геометрический по группе:

$$K_c = \frac{P_A}{P_B} \qquad \bar{I}^{\text{П}}_p = \frac{\sum W_B}{\sum \frac{W_B}{i_p}} \qquad \bar{I}^{L}_p = \frac{\sum i_p W_A}{\sum W_A} \qquad \bar{I}^{F}_p = \sqrt{\bar{I}^{\text{П}}_p \bar{I}^{L}_p}$$

$$\text{ЭКШ}_{A/B} = \sqrt{(F_{A/B})^2 \prod_J \frac{F_{A/J}}{F_{B/J}}} \qquad I_p = \sqrt[n]{\prod i_p}$$

Межотраслевой баланс (x_{ij} — продукция отрасли i, затраченная в отрасли j; y — конечный спрос; z — ВДС): строки, графы, коэффициенты прямых затрат, матричная форма:

$$X_i = \sum_j a_{ij} X_j + y_i \qquad X_j = \sum_i a_{ij} X_j + z_j \qquad a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \qquad X = (E - A)^{-1} Y$$

РАЗДЕЛ 11

Национальное богатство, основной и оборотный капитал

Национальное богатство (чистая стоимость собственного капитала в балансе активов и пассивов):

$$\text{НБ} = \text{нефинансовые активы} + \text{финансовые активы} - \text{финансовые обязательства}$$

Баланс основных фондов по полной и по остаточной стоимости (П — поступило, В — выбыло, А — амортизация, КР — капитальный ремонт):

$$\Phi_{\text{к}} = \Phi_{\text{н}} + \text{П} - \text{В} \qquad \Phi'_{\text{к}} = \Phi'_{\text{н}} + \text{П} - \text{В}' - \text{А} + \text{КР}$$

Среднегодовая стоимость фондов (по данным на начало и конец или с учётом месяцев ввода t_1 и выбытия t_2 — число полных месяцев функционирования и отсутствия):

$$\bar{\Phi} = \frac{\Phi_{\text{н}} + \Phi_{\text{к}}}{2} \qquad \bar{\Phi} = \Phi_{\text{н}} + \frac{\Phi_{\text{вв}} t_1}{12} - \frac{\Phi_{\text{выб}} t_2}{12}$$

Амортизация и норма амортизации (Т — нормативный срок службы):

$$A = \frac{A_{\Phi}}{T} \qquad \text{На} = \frac{A}{\text{ПС}} \cdot 100\%$$

Состояние: износ и годность (ППС/ПВС — полная первоначальная/восстановительная, ОПС/ОВС — за вычетом износа, И — сумма износа):

$$K_{\text{изн}} = \frac{\text{И}}{\text{ППС}} = \frac{\text{ППС} - \text{ОПС}}{\text{ППС}} \qquad K_{\text{годн}} = \frac{\text{ОПС}}{\text{ППС}} = \frac{\text{ОВС}}{\text{ПВС}} \qquad K_{\text{изн}} + K_{\text{годн}} = 1$$

Движение: обновление, поступление, выбытие, ликвидация:

$$K_{\text{обн}} = \frac{\Phi_{\text{нов}}}{\Phi_{\text{к}}} \qquad K_{\text{пост}} = \frac{\Phi_{\text{пост}}}{\Phi_{\text{к}}} \qquad K_{\text{выб}} = \frac{\Phi_{\text{выб}}}{\Phi_{\text{н}}} \qquad K_{\text{ликв}} = \frac{\Phi_{\text{ликв}}}{\Phi_{\text{н}}}$$

Использование: фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость, связь с выработкой, активная часть:

$$f = \frac{Q}{\bar{\Phi}} \qquad F_e = \frac{\bar{\Phi}}{Q} = \frac{1}{f} \qquad H = \frac{\bar{\Phi}}{\bar{T}} \qquad W = f \cdot H \qquad f = f_{\text{акт}} \cdot d_{\text{акт}}$$

Изменение продукции за счёт фондоотдачи и стоимости фондов (Q = f·Ф):

$$\Delta Q = \underbrace{(f_1 - f_0)\bar{\Phi}_1}_{\Delta Q(f)} + \underbrace{f_0(\bar{\Phi}_1 - \bar{\Phi}_0)}_{\Delta Q(\Phi)} \qquad I_Q = I_f \cdot I_\Phi$$

Трёхфакторная модель Q = Ф·dакт·fакт:

$$\Delta Q_\Phi = \Delta\bar{\Phi}\, d_0 f_{\text{акт}0} \qquad \Delta Q_d = \bar{\Phi}_1 \Delta d\, f_{\text{акт}0} \qquad \Delta Q_f = \bar{\Phi}_1 d_1 \Delta f_{\text{акт}}$$

Изменение выработки за счёт фондоотдачи и фондовооружённости; взаимосвязи индексов:

$$\Delta W_f = \Delta f \cdot H_1 \qquad \Delta W_H = \Delta H \cdot f_0 \qquad I_\Phi = I_Q \cdot I_{F_e} \qquad I_{F_e} = \frac{I_H}{I_W} = \frac{1}{I_f}$$

Индексы средней фондоотдачи по группе предприятий (для фондоёмкости — то же с весами Q):

$$I_{\text{пер}} = \frac{\sum Q_1}{\sum \bar{\Phi}_1} : \frac{\sum Q_0}{\sum \bar{\Phi}_0} = \frac{\sum f_1\bar{\Phi}_1}{\sum \bar{\Phi}_1} : \frac{\sum f_0\bar{\Phi}_0}{\sum \bar{\Phi}_0} \qquad I_{\text{пост}} = \frac{\sum f_1\bar{\Phi}_1}{\sum f_0\bar{\Phi}_1} \qquad I_{\text{стр}} = \frac{\sum f_0\bar{\Phi}_1}{\sum \bar{\Phi}_1} : \frac{\sum f_0\bar{\Phi}_0}{\sum \bar{\Phi}_0}$$

$$\bar{F}_e = \frac{\sum \Phi}{\sum Q} \qquad \bar{F}_{e\,\text{усл}} = \frac{\sum F_{e0} Q_1}{\sum Q_1}$$

Оборотный капитал (РП — реализованная продукция, Ō — средний остаток, Д — дней в периоде: 360, 90, 30): средний остаток — хронологическая по остаткам на даты; коэффициенты оборачиваемости и закрепления, длительность оборота:

$$K_{\text{об}} = \frac{\text{РП}}{\bar{O}} \qquad K_{\text{закр}} = \frac{\bar{O}}{\text{РП}} = \frac{1}{K_{\text{об}}} \qquad D_{\text{об}} = \frac{\text{Д}}{K_{\text{об}}} = \frac{\bar{O} \cdot \text{Д}}{\text{РП}}$$

Вовлечение средств за счёт роста объёма и высвобождение за счёт ускорения оборачиваемости:

$$\Delta\bar{O} = \bar{O}_1 - \bar{O}_0 = \underbrace{\frac{\text{РП}_1 - \text{РП}_0}{K_{\text{об}0}}}_{\text{объём}} + \underbrace{\frac{(D_1 - D_0)\,\text{РП}_1}{\text{Д}}}_{\text{оборачиваемость}}$$

Взаимосвязи индексов и абсолютное изменение реализованной продукции:

$$I_{\text{РП}} = I_{K_{\text{об}}} \cdot I_{\bar{O}} \qquad I_{K_{\text{об}}} = \frac{1}{I_D} \qquad \Delta\text{РП} = \Delta K_{\text{об}} \cdot \bar{O}_1 + K_{\text{об}0} \cdot \Delta\bar{O}$$

Материалоёмкость и материалоотдача (Зм — материальные затраты), индекс удельного расхода материала (m — расход на единицу продукции, p — цена материала):

$$\text{МЕ} = \frac{\text{Зм}}{Q} \qquad \text{МО} = \frac{Q}{\text{Зм}} \qquad I_m = \frac{\sum m_1 p_0 q_1}{\sum m_0 p_0 q_1}$$

РАЗДЕЛ 12

Себестоимость, затраты на рубль, прибыль и рентабельность

Один вид продукции: индексы планового задания, выполнения плана и фактического изменения себестоимости и экономия (не забывать умножать на q):

$$i_z^{\text{пл}} = \frac{z_{\text{пл}}}{z_0} \qquad i_z^{\text{вып}} = \frac{z_1}{z_{\text{пл}}} \qquad i_z^{\text{факт}} = \frac{z_1}{z_0} = i_z^{\text{пл}} \cdot i_z^{\text{вып}}$$

$$Э_{\text{пл}} = (z_{\text{пл}} - z_0)q_{\text{пл}} \qquad Э_{\text{сверхпл}} = (z_1 - z_{\text{пл}})q_1 \qquad Э_{\text{факт}} = (z_1 - z_0)q_1$$

Несколько видов продукции (по кругу сравнимой продукции): плановое, сверхплановое и фактическое снижение, экономия = числитель – знаменатель:

$$I_z^{\text{пл}} = \frac{\sum q_{\text{пл}} z_{\text{пл}}}{\sum q_{\text{пл}} z_0} \qquad I_z^{\text{вып}} = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_1 z_{\text{пл}}} \qquad I_z = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_1 z_0} \qquad Э = \sum q_1 z_1 - \sum q_1 z_0$$

Индекс затрат и взаимосвязь:

$$I_{zq} = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_0 z_0} = I_z \cdot I_q \qquad I_q = \frac{I_{zq}}{I_z}$$

Средняя себестоимость одного изделия по нескольким предприятиям и её индексы (Iстр > 1 — растёт доля выпуска с высокой себестоимостью):

$$\bar{z} = \frac{\sum zq}{\sum q} \qquad I_{\text{пер}} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_0} \qquad I_{\text{пост}} = \frac{\sum z_1 q_1}{\sum z_0 q_1} \qquad I_{\text{стр}} = \frac{\sum z_0 q_1}{\sum q_1} : \bar{z}_0$$

Затраты на рубль товарной продукции (почти в каждом билете). Четыре уровня показателя:

$$S = \frac{\sum qz}{\sum qp} \qquad S_1 = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_1 p_1} \qquad S_1' = \frac{\sum q_1 z_1}{\sum q_1 p_{\text{пл}}} \qquad S_{\text{пл}}' = \frac{\sum q_1 z_{\text{пл}}}{\sum q_1 p_{\text{пл}}} \qquad S_{\text{пл}} = \frac{\sum q_{\text{пл}} z_{\text{пл}}}{\sum q_{\text{пл}} p_{\text{пл}}}$$

Разложение по факторам: цены, себестоимость, объём и структура продукции:

$$I_S = \frac{S_1}{S_{\text{пл}}} = \underbrace{\frac{S_1}{S'_1}}_{I_p} \cdot \underbrace{\frac{S'_1}{S'_{\text{пл}}}}_{I_z} \cdot \underbrace{\frac{S'_{\text{пл}}}{S_{\text{пл}}}}_{I_q}$$

$$\Delta S = S_1 - S_{\text{пл}} = (S_1 - S'_1) + (S'_1 - S'_{\text{пл}}) + (S'_{\text{пл}} - S_{\text{пл}})$$

Рентабельность продукции и продаж, прибыль от продаж (ВР — выручка, Себ — полная себестоимость реализованной продукции):

$$\text{П} = \text{ВР} - \text{Себ} \qquad R_{\text{прод}} = \frac{\text{П}}{\text{Себ}} \cdot 100\% \qquad R_{\text{продаж}} = \frac{\text{П}}{\text{ВР}} \cdot 100\%$$

Изменение прибыли за счёт выручки и рентабельности (П = R·ВР):

$$\Delta\text{П} = \underbrace{\Delta\text{ВР} \cdot R_0}_{\text{выручка}} + \underbrace{\Delta R \cdot \text{ВР}_1}_{\text{рентабельность}} \qquad I_{\text{П}} = I_R \cdot I_{\text{ВР}}$$

Балансовая прибыль через коэффициент её использования:

$$k = \frac{\text{П}_{\text{бал}}}{\text{П}_{\text{реал}}} \qquad \Delta\text{П}_{\text{бал}} = \underbrace{(\text{П}_{\text{реал1}} - \text{П}_{\text{реал0}})k_0}_{\text{прибыль от реализации}} + \underbrace{\text{П}_{\text{реал1}}(k_1 - k_0)}_{k}$$

Рентабельность реализованной продукции по факторам (цены, себестоимость, объём и структура): промежуточный уровень — по плану за фактически реализованную продукцию:

$$R = \frac{\sum qp - \sum qz}{\sum qz} \qquad \Delta R_p = R(q_1, p_1, z_{\text{пл}}) - R(q_1, p_{\text{пл}}, z_{\text{пл}}) \qquad \Delta R_z = R(q_1, p_1, z_1) - R(q_1, p$$

Рентабельность производства по группе предприятий (ПФ — производственные фонды) — индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов из раздела 5 с весами ПФ:

$$\bar{R} = \frac{\sum \text{БП}}{\sum \text{ПФ}} = \frac{\sum R \cdot \text{ПФ}}{\sum \text{ПФ}}$$

Продукция предприятия: валовая, товарная, отгруженная, реализованная (ГП — готовая продукция, НЗП — незавершённое производство, Δ — изменение остатков):

$$\text{ОП} = \text{РП} + \Delta\text{отгруженной, но не оплаченной} \qquad \text{ТП} = \text{ОП} + \Delta\text{ГП на складе} \qquad \text{ВП} = \text{ТП} +$$

Справочник

Как оформлять решения и выводы, что спрашивают на экзамене, шкалы оценки.

Собрано из папки «Desktop/Для claude»: конспект лекций, тетрадь семинаров, фото слайдов («Методы», «Эконом статистика»), задачник ТС 2025–26, практикум ЭС 2025, учебник Минашкина–Шмойловой, свои работы (индивидуалка, Приморский край). Постраничный конспект источников — в соседнем файле «конспект_источников.md».

РАЗДЕЛ 1

Курс и требования

- Группа 15.27Д-С01/25б, ВШ кибертехнологий, математики и статистики, кафедра статистики. Преподаватель (лекции, семинары, проверка работ) — ст. преп. Самарина Екатерина Петровна.
- 1 семестр — теория статистики (задачник ТС). 2 семестр — социально-экономическая статистика (практикум ЭС: Батуева, Самарина; задачи Клочковой). Отдельная дисциплина 2 семестра — «Методы предварительной обработки и кодирования статистической информации» (слайды «Методы»). На 2 курсе — «Статистика внешнеэкономической деятельности» (папка «Учеба 2 курс/...», задания 1–4).
- Экзамен: 40 баллов = теория 5 + теория 8 + задача 15 + задача 12. Есть «список вопросов». Пометки «на экзамен»: себестоимость/затраты на рубль продукции (≈в каждом билете), индексы Iпер/Iпост/Iстр с выводом, IS = Ip·Iz·Iq, задачи 8.6 (Кф, Салаи, Гатев), 5.2 (структура и баланс ОФ), 11.2 (ТП через фондоотдачу), 13.8 (взаимосвязь индексов и смысл), демография («на экз. 12 баллов»).
- Творческая работа 2 семестра — «Статистический анализ социально-демографической ситуации в регионе» (сделан Приморский край): аналитическая записка в pdf, проза отдельно, приложения отдельно; источник — сборник «Регионы России», Росстат, ЕМИСС. Кривую Лоренца Самарина просит не строить «в Excel по умолчанию» — строить аккуратно вручную/корректно.
- РАР 1 семестра (индивидуалка): группировка 87 регионов, Стерджесс, неравные интервалы с V ≤ 33% и ≥2 единицами в группе, средние, мода, медиана, квартили, децили, вариация, ряд динамики, аналитическое выравнивание.

РАЗДЕЛ 2

Как оформлять решения и выводы (стиль Самариной)

- Индексы — три знака: I = 1,050 (+5,0%); проценты и абсолютные изменения с единицами.
- Ряд динамики: «За 2018–2023 гг. показатель увеличился на 38,1%, что составляет 19,4 млн руб.; в 2023 году по сравнению с предыдущим увеличился на 6,2%, что составляет 4,1 млн руб.; среднегодовой … составил 60,6 млн руб.; ежегодно в среднем увеличивался на 6,7%, что составляет 3,9 млн руб.»
- Факторные индексы: «В отчётном периоде по сравнению с базисным товарооборот увеличился на 1,1%, что составляет 301 500 руб. За счёт сокращения объёма продаж на 9,6% товарооборот сократился на 2 636 000 руб., рост цен на 11,8% привёл к увеличению на 2 937 500 руб.» Всегда проверка IQ = Iq·Ip и ΔQ = ΔQq + ΔQp.
- Структурные индексы (Iпер, Iпост, Iстр): «…в целом средний показатель изменился на X%; за счёт изменения показателя у отдельных единиц мог измениться на Y%; за счёт структурных сдвигов (доля эффективных/неэффективных производителей выросла с a% до b%) изменился на Z%». Для прямых показателей (фондоотдача, производительность) Iстр > 1 — растёт доля эффективных; для обратных (себестоимость, фондоёмкость, трудоёмкость) Iстр > 1 — растёт доля затратных/неэффективных. Доли лучше приводить в процентах, а не абсолютных.
- Себестоимость: «Предприятие планировало снизить себестоимость на 4,0% и получить плановую экономию 5000 тыс. руб. Фактически себестоимость оказалась ниже запланированной на 2,0%, сверхплановая экономия 2640 тыс. руб. Фактически снижена на 5,9%, экономия 8140 тыс. руб.» (не забывать умножать на q).
- Структурные различия: «Структурное различие составляет 10,9%, что является низким уровнем» — оценка по шкале Рябцева (см. §9).
- Выводы в Excel — по сохранённым правилам (одна объединённая ячейка, проза, без «+/−», «п.п.» словами).

РАЗДЕЛ 3

Относительные и средние величины

- ОПП = план/факт прошлого; ОПРП = факт/план; ОПД = факт/факт прошлого = ОПП·ОПРП; ОПС = часть/целое; ОПК = часть/часть; ОПИ = явление/среда; ОПСр = А/Б; ОПУЭР = показатель/среднегодовая численность.
- Выбор средней по ИСС. Арифм.: Σx/n, Σxf/Σf. Гармон.: n/Σ(1/x); Σw/Σ(w/x) — когда известен числитель ИСС. Хронологическая простая (½y1+y2+…+½yn)/(n−1); взвешенная Σ((yi+yi+1)/2·t)/Σt. Геометрическая — средний темп.
- Мода: Mo = x0 + h·(fMo−fMo−1)/((fMo−fMo−1)+(fMo−fMo+1)); при неравных интервалах — через плотности f/h, модальный интервал — по наибольшей плотности.
- Медиана: Me = x0 + h·(½Σf − SMe−1)/fMe. Квартили: Q1 (¼Σf), Q3 (¾Σf). Децили: D1 (1/10Σf), D9 (9/10Σf).
- Открытый интервал берётся шириной соседнего.

РАЗДЕЛ 4

Группировка и вариация

- Стерджесс n = 1 + 3,322·lgN (N > 50); h = (xmax − xmin)/n. Пустые группы недопустимы → неравные интервалы (V ≤ 33%, ≥2 ед. в группе). Вторичная группировка: укрупнение интервалов, долевая перегруппировка.
- R = xmax − xmin; $\bar{d} = \Sigma|x-\bar{x}|f/\Sigma f$; $\sigma^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 f/\Sigma f = \overline{x^2} - \bar{x}^2$; $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$; V = σ/x̄·100 (до 33% однородна); VR = R/x̄; Vd = d̄/x̄.
- Правило сложения дисперсий $\sigma^2 = \overline{\sigma^2 i} + \delta^2$; эмпирическое корреляционное отношение $\eta = \sqrt{(\delta^2/\sigma^2)}$.
- Ряд распределения: частоты, частости w = f/N, накопленные S, плотность f/h; гистограмма, полигон, кумулята.

РАЗДЕЛ 5

Ряды динамики

- Δц = yi − yi−1; Δб = yi − y1; Тр = yi/yi−1·100; Тпр = Тр − 100; |1%| = 0,01·yi−1 = Δц/Тпр ц.
- Средние: $\bar{\Delta} = (y_n - y_1)/(n-1)$; $\bar{K}р = \sqrt[n-1]{(y_n/y_1)}$; $\bar{Т}пр = \bar{Т}р - 100$; $\bar{y}$ — арифм. (интервальный) или хронологическая (моментный).
- Тренд $\hat{y} = a_0 + a_1 t$, при $\Sigma t = 0$: $a_0 = \Sigma y/n$, $a_1 = \Sigma yt/\Sigma t^2$ (нечётный ряд t = …, −1,0,1,…; чётный …,−3,−1,1,3,…). Скользящие средние, укрупнение интервалов.
- Прогноз: по $\bar{\Delta}$, по $\bar{K}р$, по тренду. Сезонность: Is = Yij/$\hat{Y}$ij; постоянной средней $\bar{Y}j/\bar{Y}0$.

РАЗДЕЛ 6

Взаимосвязь

- r = (x$\bar{y}$ − $\bar{x}\bar{y}$)/(σxσy); шкала: <0,3 практически нет; 0,3–0,5 слабая; 0,5–0,7 умеренная; 0,7–1 сильная. Значимость t = r√(n−2)/√(1−r²).
- МНК: na0 + a1Σx = Σy; a0Σx + a1Σx² = Σxy. a1 — изменение y при росте x на 1 ед.; a0 не интерпретируется. Эластичность Э = a1·$\bar{x}$/$\bar{y}$. η теоретическое = √(1 − σ²ост/σ²); детерминация r²/η². F-критерий, ошибка аппроксимации < 15%.
- 2×2: A = (ad−bc)/(ad+bc) (|A|>0,5 — связь); K = (ad−bc)/√((a+b)(a+c)(b+d)(c+d)) (|K|>0,3). Пирсон, Чупров — для многих градаций.
- Ранговые: Спирмен ρ = 1 − 6Σd²/(n(n²−1)); Кендалл τ = 2S/(n(n−1)), S = P − Q; конкордация W = 12S/(m²(n³−n)), χ² = 12S/(mn(n+1)); поправки на связные ранги (T = Σ(t³−t)/12 и т.д.).
- Мультиколлинеарность: парный r > 0,8 — исключить фактор, слабее связанный с y. Пошаговая регрессия (включение/исключение).

РАЗДЕЛ 7

Индексы

- i = x1/x0. Агрегатные: IQ = Σq1p1/Σq0p0; Iq = Σq1p0/Σq0p0 (качеств. вес базисный); Ip = Σq1p1/Σq1p0 (Пааше; колич. вес отчётный); Ласпейрес Σq0p1/Σq0p0; Фишер √(П·Л). Абсолютные приросты — разности числителя и знаменателя.
- Средние: Ip гармонический = ΣQ1/Σ(Q1/ip); Iq арифметический = ΣiqQ0/ΣQ0.
- Структурные: Iпер = x̄1/x̄0 = Σx1f1/Σf1 : Σx0f0/Σf0; Iпост = Σx1f1/Σx0f1; Iстр = Σx0f1/Σf1 : Σx0f0/Σf0; Iпер = Iпост·Iстр; Δx̄ = Δx̄(x) + Δx̄(f). Через доли d: Σx1d1/Σx0d0 и т.д.
- Территориальные: Ip А/Б = ΣqApA/ΣqApБ (веса — сумма объёмов двух регионов, если не задано иначе).
- Многофакторные (цепной метод): Q = q·m·p: ΔQq = Δq·m0p0; ΔQm = q1·Δm·p0; ΔQp = q1m1·Δp; число множителей = число индексов.
- Общий % выполнения плана — гармонический: ΣФ/Σ(Ф/%).
- Качество (Боярский): Iq с учётом качества = Iq·Iкач (0,9·1,2 = 1,08).

РАЗДЕЛ 8

Население и трудовые ресурсы

- НН = ПН − ВО + ВП; ПН = НН − ВП + ВО. Sк = Sн + N − М + П − В; $\bar{S}$ = (Sн+Sк)/2 или хронологическая.
- ‰: Кр = N/$\bar{S}$·1000; Ксм = М/$\bar{S}$·1000; Кест = Кр − Ксм; Кж (Покровского) = N/М; Кмех = (П−В)/$\bar{S}$·1000; Кобщ = Кест + Кмех = (Sк−Sн)/$\bar{S}$·1000; Кбр, Кразв; специальный (фертильности) N/$\bar{S}$ж15–49·1000; младенческая смертность М0/(⅔N1 + ⅓N0)·1000 (или ¾ и ¼); оборот миграции (П+В)/$\bar{S}$; эффективность миграции (П−В)/(П+В)·100; КМП = √(Кп·1/Ку). Перспективная St = S·(1 + Кобщ/1000)^t; передвижка возрастов через коэффициенты дожития. Показатель координации — женщин на 1000 мужчин. Коэф. старения Sсв60/$\bar{S}$·100 (>15% — старое население).
- Рабочая сила = занятые + безработные (МОТ). Крс = РС/S·100; Кз = З/РС; Кб = Б/РС; Кз + Кб = 100%. Кв (вакантности), Кн (напряжённости) = незанятые/вакансии.
- Нагрузка на ТСВ: потенциального замещения = моложе/ТСВ; пенсионная = старше/ТСВ; общая = (моложе+старше)/ТСВ (в ‰ или %). ТР = ТСВ − неработающие инвалиды I–II и льготные пенсионеры + работающие подростки и пенсионеры. Коэффициенты пополнения, выбытия, прироста ТР (естественные, механические, общие).
- Персонал: Sр — хронологическая или (явки + неявки)/календарные дни; явочное Sя. Баланс: Sк = Sн + принятые − выбывшие. Коб.пр, Коб.выб, Ктек (по собственному + за нарушения)/Sр, Кп = Коб.пр − Коб.выб, Кз = Коб.пр/Коб.выб, Ксмен = 1/Кз.
- Рабочее время: КФВ (365·Sр), ТФВ = КФВ − (праздники+выходные), МВФ = ТФВ − отпуска; Китв = факт/фонд; Ксм = чел.-дни во всех сменах/в самой многолюдной; Кисп.см = Ксм/число смен; продолжительность дня Пд = чел.-ч/чел.-дн, периода Пп = чел.-дн/Sр; Т(чел.-ч) = Sр·Пп·Пд. Баланс рабочего времени (ресурсы/использование).
- Производительность: W = q/T; Wч, Wд, Wмес = Wч·Пд·Пп; на работника = Wр·dр; t = T/q = 1/W. Индексы: натуральный, Струмилина Σiw·T1/ΣT1, стоимостной перем./пост. состава. Q = W·T: ΔQ(W) = Σ(W1−W0)T1, ΔQ(T) = Σ(T1−T0)W0.
- Оплата труда: средняя з/п = ФОТ/Sр; реальная = номинальная/ИПЦ; Iреал = Iном/ИПЦ = Iном·Iпс, Iпс = 1/Iр. ΔФ = (ΣT1−ΣT0)X0 + (X1−X0)ΣT1. Абсолютная/относительная экономия ФЗП (с учётом выполнения плана по продукции).

РАЗДЕЛ 9

Уровень жизни

- Доходы: ЛДН; ЛРД = ЛДН − НП; РЛРД = ЛРД/Iр; СД = доходы + бесплатные услуги; ДДs = ДД/S̄; РД = ПД + ΔТр; СРД = РД − СТ; РРД = РД/Iр. ИПЦ — Ласпейрес Σp1q0/Σp0q0.
- Дифференциация: x̄, Mo, Me, Q1, Q3, D1, D9; Kd = D9/D1 (во сколько раз мин. доход 10% богатых выше макс. дохода 10% бедных); Кф = x̄10/x̄1 (через перегруппировку 10% групп); Джини G = 1 − 2Σxi·cum yi + Σxi·yi (для 20% групп в %: 120 − 0,4Σcum yi; для 10%: 110 − 0,2Σcum yi); Лоренц L = Σ|yi − xi|/2; кривая Лоренца.
- Бедность: ПМ = стоимость корзины + обязательные платежи; Кб = Smin/S·100; индекс глубины бедности Iг = 1/N·Σ(Cmin−Д)/Cmin; Постановление №2049 (границы бедности).
- Потребление: Ку.п. = q̄факт/q̄норм; индекс среднедушевого потребления = Iq/IS̄; Iф.о.потр = Σq1p0/Σq0p0; эластичность Маршалла Кэ = (Δy/y0)/(Δx/x0).
- ИЧР = $\sqrt[3]{(I1 \cdot I2 \cdot I3)}$, Ii = (x − xmin)/(xmax − xmin), I3 через ln; ИЧРН, ИГН, ИМБ.
- Структурные сдвиги/различия: линейный Σ|d1−d0|/n; квадратический √(Σ(d1−d0)²/n); Гатев √(Σ(d1−d0)²/(Σd1²+Σd0²)) (0–1); Салаи √(Σ((d1−d0)/(d1+d0))²/n) — самый точный; обычно Кстр < Кг < Iс. Рябцев √(Σ(d1−d0)²/Σ(d1+d0)²). Шкала Рябцева: 0–0,030 тождественность; 0,031–0,070 весьма низкий; 0,071–0,150 низкий; 0,151–0,300 существенный; 0,301–0,500 значительный; 0,501–0,700 весьма значительный; 0,701–0,900 противоположный тип; ≥0,901 полная противоположность.

РАЗДЕЛ 10

СНС, ВВП, баланс

- ВДС = В − ПП; ВДСрын = ВДСосн + ЧНП; ЧДС = ВДС − ПОК; НПИ = НП + ДрНП; ЧНПИ = НПИ − С.
- ВВП: производственный ΣВДС + ЧНП (+ЧНИ); распределительный ОТ + ЧНПИ + ВП/ВСД; конечного использования КП + ВН (накопление ОК + изменение запасов) + (Э − И) + стат. расхождение.
- Цепочка счетов: ВВП → (ОТ, налоги) ВП/ВСД → ВНД = ВВП + сальдо первичных доходов из-за рубежа (ОТ, доходы от собственности, ±налоги/субсидии) → ВНРД = ВНД + сальдо текущих трансфертов → ВНС = ВНРД − КП → чистое кредитование/заимствование = ВНС − накопление ОК − изменение запасов ± сальдо капитальных трансфертов (± чистые покупки непроизведённых активов).
- Iст ВВП = Σp1q1/Σp0q0; дефлятор = Σp1q1/Σp0q1; Iфиз = Σp0q1/Σp0q0; дефлятирование цепочкой ИПЦ. ППС: частный Pa/Pb, средние Пааше/Ласпейрес/Фишер, ЭКШ.
- Платёжный баланс (кредит +, дебет −; чистые ошибки и пропуски). МОБ: Xi = Σaij·xj + yi; aij = xij/Xj; X = $(E-A)^{-1}Y$.

РАЗДЕЛ 11

Национальное богатство, основной и оборотный капитал

- НБ = нефинансовые (произведённые/непроизведённые; материальные/нематериальные) + финансовые активы − финансовые обязательства; группировки по происхождению, экономическому назначению, ОКФС, ОКВЭД-2, территории.
- Оценки ОФ: ППС, ОПС (остаточная), ПВС, ОВС, балансовая, рыночная. Баланс по полной: Фк = Фн + П − В; по остаточной: Ф'к = Ф'н + П − В' − А + КР.
- А = Аф/Т; На = А/ПС·100; Кизн = И/ППС; Кгодн = ОПС/ППС = 1 − Кизн; Кобн = Фнов/Фк; Квыб = Фвыб/Фн; Кпост = Фпост/Фк.
- f = Q/Ф̄; Фе = Ф̄/Q = 1/f; Н (фондовооружённость) = Ф/Т; w = f·Н; f = fакт·dакт. ΔQ = Δf·Ф1 + f0·ΔФ (или по трём факторам: Ф, dакт, fакт). Индексы средней фондоотдачи перем./пост./стр.
- Оборотный капитал: Коб = РП/Ō; длительность оборота D = Ō·Дни/РП; закрепление Кз = Ō/РП; вовлечение за счёт объёма (РП1 − РП0)/Коб0 и высвобождение за счёт ускорения (D1 − D0)·РП1/Дни; IРП = IКоб·IŌ. Материалоёмкость ме = Зм/Q, материалоотдача Q/Зм.

РАЗДЕЛ 12

Себестоимость и финансовые результаты

- Один вид: iz план = zпл/z0, сверхплан = z1/zпл, факт = z1/z0 (= план·сверхплан); экономия = Δz·q (план — на qпл, иначе на q1).
- Несколько видов: Iz = Σq1z1/Σq1z0 (по кругу сравнимой продукции), экономия Σq1z1 − Σq1z0; плановое Σqплzпл/Σqплz0; сверхплановое Σq1z1/Σq1zпл. Средняя z̄ = Σqz/Σq, z̄усл = Σz0q1/Σq1 → Iпер/Iпост/Iстр. Iq = I3/Iz.
- Затраты на рубль продукции S = Σqz/Σqp: S1 = Σq1z1/Σq1p1; S'1 = Σq1z1/Σq1pпл; S'пл = Σq1zпл/Σq1pпл; Sпл = Σqплzпл/Σqплрпл. IS = S1/Sпл = Ip·Iz·Iq: Ip = S1/S'1 (цены), Iz = S'1/S'пл (себестоимость), Iq = S'пл/Sпл (структура/объём). ΔS = ΔS(p) + ΔS(z) + ΔS(q).
- Прибыль и рентабельность: Rпрод = П/себестоимость (или П/ВР); Ппр = R·ВР, ΔП = ΔВР·R0 + ΔR·ВР1; балансовая = прибыль от реализации·коэф. использования; R по факторам цен, себестоимости, объёма. Rпр = БП/ПФ с индексами перем./пост./стр.
- Продукция: валовая, товарная, отгруженная, реализованная (корректировка на остатки ГП, НЗП, полуфабрикатов, товаров в пути и пр.).

РАЗДЕЛ 13

«Методы предварительной обработки» (отдельная дисциплина)

Источники (внутренние/внешние, административные данные: преимущества, проблемы, качество), стат. наблюдение и план, фильтрация данных, record linkage (стандартизация, парсинг, блокинг, скоринг Феллеги–Сантера), статистические регистры и модели смешанных источников, кодирование и таблицы (правила, знаки «–», «…», «0,0»), ряды распределения и формы распределений, box-plot, ряды динамики и сезонность, проверка нормальности (критерии по САО, R/S, асимметрии-эксцессу, χ^2, Колмогорова), визуализация (принципы, виды графиков), кластерный анализ (метрики, методы связи, Уорд, дендрограмма), МГК.

Конспект источников

Постранично: рукопись лекций, тетрадь семинаров с решёнными задачами, слайды.

Конспект лекций «Статистка.pdf» (рукопись, 1 курс, 2025)

с.1-6 (03.09.25): Предмет и метод. Статистика — самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с качественной стороной в конкретных условиях места и времени, с целью выявления тенденций и закономерностей. Конечная цель — выявление тенденций и закономерностей соц-экон развития (во взаимосвязях, структуре, динамике). Категории: стат. совокупность (явления, реально существующие в пространстве и времени, однородные в качественном отношении — первичная категория, объект исследования), единица совокупности (носитель признаков), признак (количественный: дискретный/непрерывный; качественный — атрибутивный, альтернативный), результативные (y) и факторные (x). с.7-12: стабильные/варьирующие признаки; вариация; стат. показатель (объёмный количественный — суммарный итог на дату/за период; качественный — в расчёте на единицу, суммировать нельзя); стат. закономерность. 09.09.25: 3 стадии исследования: 1) наблюдение (инфобаза, статическая/динамическая), источники: отчётность, экспедиционный, саморегистрация, анкетный, корреспондентский способ; 2) сводка и группировка (табличный метод, группировки); 3) анализ. Методы: табличный, графический, группировок, средних, корреляции, регрессии, индексный. Абсолютные, относительные, средние. с.13-18 (10.09.25): ед. измерения абсолютных: натуральные, стоимостные, трудовые, условно-натуральные. Относительные виды (8): ОПП плана = план/факт прошлого*100; ОПРП выполнения = факт/план; ОПД динамики (цепные переменная база / базисные постоянная база); ОПД = ОПП*ОПРП (пример 2023 факт 110, 2024 план 115 факт 123); ОПС структуры = часть/целое (сумма 100%); ОПК координации = часть/часть; интенсивности; сравнения; уровня экон. развития. Коэф. форма первичная, % вторичная. с.19-24: ОПК = часть/часть базы (можно на 10,100,1000); ОПИ интенсивности = явление/среда (плотность населения), именованный; ОПС сравнения = объект А/объект Б, коэф. форма; ОПУЭР = показатель/на душу (среднегод. численность). Сводка и группировка: вопросы — задачи сводки, классификация группировок, принципы, ряды распределения. Сводка — научная обработка первичных данных для обобщённой характеристики. Простая/сложная; централиз./децентр.; ручная/механиз. Группировка — разбиение совокупности на однородные группы. По задачам: типологические, структурные, аналитические. с.25-30: структурная (однородная совокупность по варьирующему признаку), аналитическая (всегда сложная? взаимосвязи; строится по факторному признаку; каждая группа характеризуется изменением среднего результативного). По способу: простые / комбинационные (сложные). Этапы: 1) группировочный признак; 2) число групп — зависит от вида показателя, объёма (>50 ед. → Стерджесс n=1+3,322lgN; малая — число групп в 6-7 раз меньше объёма), степени вариации; пустые группы недопустимы!; 3) интервал: равные (h=(xmax-xmin)/n), неравные (при объединении пустых/малонаполненных; прогрессивно

возрастающие/убывающие, специализированные); закрытые/открытые (нижняя первого, верхняя последнего). Нижняя граница первого = xmin; верхняя последнего ≥ xmax. Ряд распределения — упорядоченное распределение по варьирующему признаку. с.31-36: вариационный (дискретный/интервальный) и атрибутивный ряд (пример по полу 10/20). Средние величины: вопросы — виды и формы, арифм. и гармон., структурные (мода, медиана, квартили, децили). Средний показатель — обобщающая количественная характеристика по одному варьирующему признаку; взаимопогашение случайных отклонений. Виды: арифметическая, гармоническая, хронологическая и геометрическая (ряды динамики), квадратическая (вспомогательная, для показателей вариации). Формы: простая/взвешенная. Выбор по ИСС (исходное соотношение средней = суммарное значение / кол-во единиц). $\bar{x}=\Sigma x/n$; $\bar{x}=\Sigma xf/\Sigma f$. с.37-42: пример по стоимости ОС (3-5..11 и более, 74 предпр., $\bar{x}\approx 7{,}9$ млн руб; открытый интервал берётся шириной соседнего). Свойства средней арифметической: $\bar{x}\Sigma f=\Sigma xf$; $\Sigma(x-\bar{x})f=0$; сумма квадратов отклонений от средней минимальна; $x\pm A \to \bar{x}\pm A$; $x/A \to \bar{x}/A$; изменение весов в A раз не меняет средней. 30.09.25 Средняя гармоническая: когда известен числитель ИСС, неизвестен знаменатель; простая $n/\Sigma(1/x)$; взвешенная $\Sigma w/\Sigma(w/x)$, $w=xf$ (пример урожайность: валовой сбор/урожайность → 11,6 ц/га). Структурные: мода — наиболее частое значение; для интервального: $Mo = x0 + h\cdot(fMo-fMo-1)/((fMo-fMo-1)+(fMo-fMo+1))$; пример $Mo=7+2\cdot(25-15)/((25-15)+(25-17))=8{,}1$. с.43-48: при неравных интервалах в формуле моды плотности вместо частот; плотность абсолютная f/h, относительная w/h. Медиана — середина ранжированного ряда; несгруппированные: нечётное — Nме=(n+1)/2, чётное — среднее двух центральных; дискретный — первая накопленная частота > половины; интервальный $Me = x0 + h\cdot(\frac{1}{2}\Sigma f - S(Me-1))/fMe$ (пример $Me=7+2\cdot(37-25)/25=7{,}96$). Квартили Q1 (25%), Q3 (75%): $Q1 = xQ1 + h(\frac{1}{4}\Sigma f - SQ1-1)/fQ1$; Q3 аналогично ¾. с.49-54: децили: $D1 = x + h(1/10\Sigma f - S)/f$, D9 с 9/10; нижний дециль — 1/10 населения с самыми низкими доходами, верхний — 9/10. Децильный коэффициент Kd = d9/d1 — во сколько раз мин. доходы 10% богатых превышают макс. доходы 10% бедных. 14.10.25 Показатели вариации: размах R = xmax − xmin (вспомогательный, для ширины интервала); среднее линейное отклонение $\bar{d}=\Sigma|x-\bar{x}|/n$, взвешенное $\Sigma|x-\bar{x}|f/\Sigma f$ (модуль из-за «нулевого» свойства средней); дисперсия; СКО; коэфф. вариации. Простая форма — несгруппированные, взвешенная — сгруппированные. с.55-60: дисперсия $\sigma^2=\Sigma(x-\bar{x})^2/n$, взвеш. $\Sigma(x-\bar{x})^2f/\Sigma f$; $\sigma=\sqrt{\sigma^2}$; $\sigma^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ (средняя из квадратов минус квадрат средней; простая и взвешенная). $V=\sigma/\bar{x}\cdot 100$ — однородность; до 33% совокупность однородна, иначе вернуться к этапу наблюдения, выделить аномальные наблюдения в отдельную группу. Чем ближе к 0, тем однороднее. Взаимосвязи (21.10.25): вопросы 1) понятия и классификация 2) парная корреляция 3) парная регрессия 4) связи качественных признаков: сопряжённость, коэф. ассоциации и контингенции 5) ранговые: Спирмен, Кендалл, конкордация 6) множественная регрессия 7) эластичность 8) детерминация 9) значимость параметров. Функциональная / стохастическая / корреляционная.

с.61-66: прямая/обратная; линейная $\hat{y}=a0+a1x$ / нелинейная (парабола, гипербола); парная/множественная. Теснота по r: до ±0,3 практически отсутствует; 0,3–0,5 слабая; 0,5–0,7 умеренная; 0,7–1,0 сильная. Корреляция — связь случайных величин, изменение мат. ожидания. Корреляционный метод — теснота и направление; регрессионный — аналитическая форма. Виды: парная, частная, множественная. Предпосылка — нормальное распределение; n>50 — критерии Пирсона, Ястремского, Боярского, Колмогорова; n<50 — поле корреляции. Требования к регрессии: 1) однородность (V до 30%?), 2) описание уравнениями (предпочтительно линейные). с.67-72: 3) факторы количественные (качественные — кодировать 1/0); 4) большой объём; 5) линейная форма; 6) нет ограничений на параметры; 7) постоянство структуры. $r = (x\bar{y} - \bar{x}\bar{y})/(\sigma x \sigma y)$, $-1 \le r \le 1$; $\sigma x = \sqrt{(x^{z} - \bar{x}^2)}$. Знак — направление, величина — теснота; 0 — нет, 1 — функциональная. Корреляционное отношение (для линейной и нелинейной): эмпирическое $\eta = \sqrt{(\delta^2/\sigma^2)} = \sqrt{(1-\bar{\sigma}^2/\sigma^2)}$ (δ^2 межгрупповая, $\bar{\sigma}^2$ средняя из частных); теоретическое $\eta=\sqrt{(\sigma^2\hat{y}/\sigma^2)}=\sqrt{(1-\sigma^2ост/\sigma^2)}$. Регрессия: прямая, парабола, гипербола; МНК $\Sigma(y-\hat{y})^2 \to min$; $\hat{y}=a0+a1x$. с.73-78: система МНК: $n \cdot a0 + a1\Sigma x = \Sigma y$; $a0\Sigma x + a1\Sigma x^2 = \Sigma yx$. a0 — влияние неучтённых факторов, экон. интерпретации не имеет; a1 — на сколько в среднем изменится y при изменении x на 1 ед. своего измерения. Знаки r и a1 совпадают. Качественные (альтернативные) признаки: таблица 2×2 a b / c d; коэф. ассоциации $A=(ad-bc)/(ad+bc)$, $|A|>0,5$ связь есть; коэф. контингенции $K=(ad-bc)/\sqrt{((a+b)(a+c)(b+d)(c+d))}$, $|K|>0,3$ связь есть; при большем числе градаций — коэф. взаимной сопряжённости Пирсона и Чупрова. 11.11 Ранговые: ранг, ранжирование, связные ранги (средняя из позиций). I нет связных: Спирмен $\rho=1-6\Sigma d^2/(n(n^2-1))$, от −1 до +1; Кендалл $\tau=2S/(n(n-1))$, $S=P+(-Q)$ — методика (ранжирование x, ранги y в соответствии, для каждого ранга y число следующих больше (P) и меньше (Q)). с.79-84: конкордация $W=12S/(m^2(n^3-n))$ (m факторов, n наблюдений, S — отклонение суммы квадратов рангов от средней). II есть связные ранги: Спирмен $\rho=1-(6\Sigma d^2-Tx-Ty)/\sqrt{((n^3-n-12Tx)(n^3-n-12Ty))}$, $T=1/12\Sigma(t^3-t)$; значимость $t=\rho\sqrt{((n-2)/(1-\rho^2))}$ против t табл(α; k=n−2); Кендалл $\tau=S/\sqrt{[n(n-1)/2-Vx][n(n-1)/2-Vy]}$, $V=\Sigma t(t-1)/2$; $W=12S/(m^2(n^3-n)-m\Sigma T)$, $T=\Sigma(t^3-t)$, от 0 до 1, знак не интерпретируется; значимость $\chi^2=12S/(mn(n+1)-(1/(n-1))\Sigma T)$. Множественная регрессия $y=f(x1..xk)$. 18.11.25 Этапы: выбор формы связи (линейная), отбор факторов (логика экон. анализа; корреляционный анализ — матрица парных r Пирсона), достаточный объём (≥50, закон больших чисел). Пошаговый регрессионный анализ: алгоритмы «включения», «исключения», «включения-исключения»; включение — проверка по t-критерию Стьюдента. с.85-90: фактор незначим, если при включении меняются коэф. регрессии, а сумма квадратов остатков не меняется; значим — если R растёт, а коэф. регрессии почти не меняются. Мультиколлинеарность — сильная связь факторов (парный r>0,8); причины: характеристика одной стороны (объём выпуска, численность, стоимость ОС — размер предприятия); элементы одной структуры (уд. вес активной/пассивной части ОС); общие показатели в расчёте (фондоотдача и фондовооружённость). Решение: исключить один из пары r>0,8, оставив тот, что

сильнее связан с y. Коэф. эластичности Э=a1·x̄/ȳ — на сколько % изменится y при изменении x на 1%. Динамика: вопросы — понятия и классификация, аналитические и средние показатели, методы выявления тенденции, простейшие методы прогнозирования. с.91-96: ряд динамики — числовые значения показателя в последовательные промежутки времени; элементы — уровни (y) и время (t). Классификация: по фактору времени интервальные (суммарный итог за период) / моментные (на дату, суммировать нельзя); по форме уровней — абсолютные, относительные, средние (точнее прогнозы по абсолютным); 25.11.25 равноотстоящие / неравноотстоящие (интерполировать); стационарные (мат.ожидание и дисперсия постоянны) / нестационарные. Показатели: абс. прирост цепной Δ=yi−yi−1, базисный yi−y1, средний (yn−y1)/(n−1); темп роста цепной yi/yi−1·100, базисный yi/y1·100, средний = (n−1)√(yn/y1)·100. с.97-102: темп прироста Тпр=Тр−100% (цепной =Δ/yi−1·100; базисный Δб/y1·100; средний Тр−100). Абс. значение 1% прироста |%| = 0,01·yi−1 = Δц/Тпр ц. Средний уровень: интервальный равноотстоящий — арифм. простая Σy/n; неравноотстоящий — взвеш. Σyt/Σt; моментный равноотстоящий — хронологическая простая (½y1+y2+…+½yn)/(n−1); неравноотстоящий — хронологическая взвешенная Σ((yi+yi+1)/2·t)/Σt. Метод скользящих средних: принцип скольжения (прибавить следующий, вычесть первый); порядок = периодичность/цикличность; при отсутствии — с трёхчленной; отнесение к середине; чётные — центрирование (средняя из двух смежных); предпочтение нечётным. Экономические индексы: индекс — относительный показатель соотношения во времени, пространстве или с эталоном (ОПРП, ОПД, ОПС). Виды: индивидуальные/общие (сводные); агрегатные/средние (арифм., гармон.); у индекса всегда название. с.103-108: система: индекс обобщающего показателя + факторные (физ. объёма — количественный, и качественного показателя); динамические / территориальные; постоянные/переменные веса; переменного, постоянного состава, структурных сдвигов; годовые, квартальные, месячные, недельные. Обозначения: i — индивидуальный, I — общий; 1 — отчётный, 0 — базисный; q — количество, p — цена, z — себестоимость, T — численность, w — выработка; Q — обобщающий (Q=qp=Tw; Q=qz; Q=ОФ·fотд). Индивидуальные: iq=q1/q0, ip=p1/p0; в числителе отчётный, в знаменателе базисный. с.109-114: iQ = Q1/Q0 = q1p1/q0p0 = iq·ip. Синтетическая концепция (изменение сложного события из несоизмеримых элементов) и аналитическая (влияние составных частей). Агрегатный индекс — сравнивает две суммы. Индексируемая величина и вес индекса. Правило: индекс количественного — качественный вес на базисном уровне (0); индекс качественного — количественный вес на отчётном (1). IQ=Σq1p1/Σq0p0, ΔQ=Σq1p1−Σq0p0; Iq=Σq1p0/Σq0p0, ΔQq=Σq1p0−Σq0p0; Ip=Σq1p1/Σq1p0, ΔQp=Σq1p1−Σq1p0; IQ=Iq·Ip. Пример вывода «IQ=1,035 — в отчётном периоде по сравнению с базисным стоимость продукции возросла на 3,5%, ΔQ=+8000 тыс. руб». Территориальные: Ip А/Б = ΣqA pA/ΣqA pБ. (Конец конспекта.)

Тетрадь семинаров «статистика семинар.pdf» (рукопись)

с.1: Экзамен у Самариной Е.П.: 40 баллов — 1) теория 5, 2) теория 8, 3) ПЗ 15, 4) ПЗ 12; есть «список вопросов». РПД статистики. «Сейчас оформить ДЗ и отправить». Рядом заметки по экономике (функциональный анализ, модели, «при прочих равных», MRT=−ΔY/ΔX) — не статистика. с.3-6: задачи задачника 5.3 (ряд динамики: таблица Абс. прирост цепн/базис, коэф. роста, темп роста, темп прироста, абс. значение 1%; $\bar{\Delta}$=Δбаз/(n−1)=19,4/5=3,9; $\bar{K}p=\sqrt[5]{1,381}=1,067$ (+6,7%); $\bar{y}$=363,8/6=60,6. Вывод-шаблон: «За 2018–2023 гг. выпуск продукции увеличился на 38,1%, что составляет 19,4 млн руб.; в 2023 году по сравнению с предыдущим выпуск увеличился на 6,2%, что составляет 4,1 млн руб.; среднегодовой выпуск составил 60,6 млн руб.; выпуск увеличивался ежегодно в среднем на 6,7%, что составляет 3,9 млн руб.» (уравнение тренда потом). 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 — восстановление уровней по взаимосвязи показателей динамики. с.7-12 (14.01.26): индексы. №2 (себестоимость А,Б,В 2022/2023): iz A=1,123 (+12,3%) и т.д.; IQ=Σq1p1/Σq0p0=1,011 (+1,1%), ΔQ=+301 500 руб; Iq=0,904 (−9,6%), ΔQq=−2 636 000; Ip=1,118 (+11,8%), ΔQp=+2 937 500; «IQ=Iq·Ip — забыл проверить». Вывод: «В 2023 г. по сравнению с 2022 товарооборот увеличился на 1,1%, что составляет 301500 руб. За счёт сокращения объёма продаж на 9,6% … сократился на 2636000 руб, рост цен на 11,8% привёл к увеличению на 2937500 руб.» №4: Iq=1,120, IQ=1,090 → Ip=0,973 (−2,7%). №5: Ip=0,950, Iq=1,100 → IQ=1,045 (+4,5%). №6: Iq=1,220, IQ=1,150 → Ip=0,943 (−5,7%) (себестоимость). №7: IQ=1,050, Iq=1,080 → Iz=0,972 (−2,8%). Средние индексы (задача 8, молочные продукты): Ip гармонический = ΣQ1/Σ(Q1/ip); Iq = IQ/Ip; ΔQq = ΔQ − ΔQp. Iq средний арифм. = Σiq·Q0/ΣQ0. Структурные индексы: средние $\bar{p}$ = Σqp/Σq, $\bar{z}$ = Σqz/Σq, $\bar{w}$ = ΣwT/ΣT. с.13-18: задача 14 (картофель, 3 рынка): Iпер = $\bar{p}$1/$\bar{p}$0 = 36,8/33,8 = 1,089, Δ=+3,0 руб; Iпост = $\bar{p}$1/$\bar{p}$усл = 36,8/33,3 = 1,105, Δ(p)=+3,5; Iстр = $\bar{p}$усл/$\bar{p}$0 = 0,985, Δ(q)=−0,5; 1,105·0,985=1,089; 3,5+(−0,5)=3. $\bar{p}$усл = Σp0q1/Σq1. Вывод: «В феврале по сравнению с январём средняя цена за 1 кг увеличилась на 8,9%, что составляет 3,0 руб; за счёт изменения цен на отдельных рынках средняя цена возросла на 10,5% (3,5 руб), за счёт изменения структуры продаж — сократилась на 1,5% (0,5 руб).» 2 СЕМЕСТР: творческая работа «Стат. наблюдение соц-демографической ситуации в регионе РФ» — к 13 фев по 1 теме ~7 показателей, источник «Сборник Регионы России». 20.02: $\bar{S}$год = (Sнач+Sкон)/2; хронологическая; ПН = НН + ВВ − ВП (постоянное/наличное, временно выбывшие/проживающие). №3.1–3.4 (численность населения, ср. годовая, коэф. рождаемости ‰ = Род/$\bar{S}$·1000, специальный коэф. рождаемости, Ксм, младенческая смертность = Ум до 1 г/(1/3·P0 + 2/3·P1)·1000 или 1/4,3/4; перспективная численность St = S·(1+Кобщ.пр/1000)^t). «На экз. 12 баллов». с.19-24: №3.8 средний коэф. рождаемости за 3 года — взвешенная по $\bar{S}$ (69,5‰); №3.9 ПНн = НН + ВО − ВП; ПНк = ПНн + Род − Ум + Приб − Выб; ННк = ПНк − ВОк + ВПк. Трудовые ресурсы: экономически активное население = рабочая сила; возраст моложе ТСВ / ТСВ (м

16–64, ж 16–59?) / старше; коэф. нагрузки на ТСВ: потенц. замещения = (1)/(2), пенсионной = (3)/(2), общей = ((1)+(3))/(2). ТР, РС = З + Б, З, Б (МОТ) = РС – З; ЭНАН. №4.1: Б=РС–З=7,8 млн; Крс = РС/S·100 = 50,2%; Кз = З/РС = 89,3%; Кб = Б/РС = 10,7%. №3.6: Кр=Род/S̄·1000 (S̄ хронологическая) = 22,3‰; Ксм 8,1‰; Кжизн = Кр/Ксм = 2,75; Кест.пр = (Род–Ум)/S̄·1000 = 14,2‰; Кобщ.пр = (Sкон–Sнач)/S̄·1000 = 84‰; Кмех = Кобщ–Кест = 69,8‰. №3.7: Кмех = Кобщ – Кест; мех. прирост = Кмех/1000·S̄. №3.11: передвижка возрастов через коэф. дожития (16200·0,9989·0,9993·0,9995). с.25-30 (04.03.26): №4.7 производительность труда по отраслям: w = Q/T; Iпер = w̄1/w̄0 = 0,925 (–7,5%); Iпост = w̄1/w̄усл = 1,180 (+18%); Iстр = w̄усл/w̄0 = 0,784 (–21,6%), w̄усл = Σw0T1/ΣT1. Вывод: «… в целом по региону производительность труда сократилась на 7,5%, хотя должна была увеличиться на 18,0%, но за счёт увеличения доли низкоквалифицированного труда снизилась на 21,6%» + доли занятых d0, d1. Пометка: «в абсолютных не надо, лучше в долях»; стандартная формулировка «Проанализируйте изменение производительности труда в регионе». «В пт. КР по индексам» (контрольная). Статистика уровня и качества жизни: №8.1 номинальный/реальный ср.душ. доход (реальный = номинальный/ИПЦ), таблица динамики; №8.2 Iноминальной ЗП = 1,100, Iреальной = Iном/ИПЦ = 1,057. Выводы — по шаблону ряда динамики. с.31-36: №4.4 (трудовые ресурсы): dТСВ = STCB/S; Кпенс, Кпотенц, Кобщ; STP = STCB + Sработающих вне ТСВ – Sнеработающих инвалидов ТСВ; Кзан. №8.5 (распределение населения России по доходу, %): x̄=Σxf/Σf; Me, D1=8490,2, D9=60196,1, Kd = D9/D1 = 7,1 раз (≥10 — плохо?); Кф = x̄10/x̄1 = 10,4 раза; Q1, Q3, Mo через плотности. 13.03.26 Джини: G = 1 – 2Σ xi·cum yi + Σ xi·yi (группы по 20%) = 0,3392; кривая Лоренца (в Excel нельзя! — вручную?). «Аналитическая записка — бумага, pdf; приложения отдельно, проза отдельно». с.37-42: №8.6 (на экзамене «в чистом виде»): Кф = x̄10/x̄1 = 65000/3450 = 18,8; структурные различия: Кстр.разл (линейный квадратический) = √(Σ(d1–d2)²/n) = 0,082; Гатев Кг = √(Σ(d1–d2)²/(Σd1²+Σd2²)) = 0,131; Салаи Ic = √(1/n·Σ((d1–d2)/(d1+d2))²) = 0,228 (самый точный); Кстр < Кг < Ic; <0,5 норм, >0,5 много. Вывод: «В структуре наблюдаются значительные различия…». «На продукты менее 50% (расходы)». №8.10: Джини по 20% группам G=0,3832; Лоренц L = Σ|yi–xi|/2 = 0,296; кривая Лоренца. ДЗ 8.9: расходы 10% богатых/бедных: Kd=39931,7/5021,6=7,952 раза; Салаи 0,393 — «структурное различие составляет 39,3%, что является значительным уровнем». ВВП: производственный ΣВДС = ВВ – ПП; +ЧНП – ЧНИ (налоги/субсидии на продукты); распределительный ВВП = ОТ + ЧНПиИ + ВПЭ(ВСД); конечного использования ВВП = КП + ВН(ВС) + Сальдо экспорта–импорта (Сэ) + G; Iввп (дефлятор). №4.4 продолжение — структурные индексы: прямые w = Q/T, fотд = Q/ОК (ОФ), fвоор = ОК/Т, Коб = Q/ОбК, Rпр = БП/ПФ; обратные t = T/Q, fемк = ОК/Q, Кзакр, ме = Зм/Q, z = З/q; Rпрод = Ппр/ВР, Rоп. с.43-48: Rск = БП/СК, Rак. Iпер, Iпост, Iстр для R: >1 — увеличилась доля эффективных видов/производителей (для прямых показателей; для обратных наоборот). Ппр = Rпрод·ВР; IП = IR·IВР; ΔП = ΔП(ВР) + ΔП(R) = ΔВР·R0 + ΔR·ВР1. Трёхфакторная модель Q(ЗС) = q·m·p (q — колич., m·p — стоимость сырья на 1

прод.): IQ = Iq·Im·Ip; ΔQq = Δq·m0·p0; ΔQm = q1·Δm·p0; ΔQp = q1·m1·Δp (схема «подсказка» — ступенчатая). Кол-во элементов = кол-во индексов. №9.6: Q0 = 4000, Ip = 1,5, Iq = 0,6 → IQ=0,9, Q1 = 3600; вывод «… снизится на 10,0%, составит 3600 тыс руб». №9.7: две фирмы 1,2·1,2 = 0,9·1,6 = 1,44 → одинаковый объём. 01.04.26 №9.12: общий % выполнения плана = ΣФ/Σ(Ф/%) — гармоническая = 101,4%. №9.13: Ip = 1,2, IQ = 1,12 → Iq. с.49-54: ДЗ №5.2 (на экз.): структура нац. богатства: НПС (полная первоначальная), ОСТ по Н, ПВС (после переоценки), ОСТ по ВС; баланс ОФ по полной и остаточной стоимости (наличие на начало, поступило всего/в т.ч., выбыло всего/в т.ч., наличие на конец). №5.1 (нац. богатство 1996/2020): V = 19827,5/3,9 = 5084 раза; Салаи 0,996 — «структурное различие 99,6%, что является полным противоположением структур». №5.2: земли 2010/2020: Кстр = 0,091; Гатев 0,165; Салаи 0,109 — «Структурное различие составляет 10,9%, что является низким уровнем»; круговые диаграммы структуры. №11.2 (на экзамен): ΔТП = ΔТП(f) + ΔТП(Ф) = Δf·Ф1 + f0·ΔФ; фондоотдача f = ТП/Ф, фондоёмкость F = Ф/ТП; ΔФ = ΔФ(F) + ΔФ(ТП). №11.3: две компании: fотд 1,2→1,5 (+25%), 4,0→4,4 (+10%); f1 = 3,24, f0 = 3,16, fусл = 3,16? → Iпер = 1,025, Iпост = 1,125, Iстр = 0,911; вывод: «В отчётном периоде по сравнению с базисным фондоотдача на 1 предприятии увеличилась на 25,0%, на втором — на 10,0%. В целом по объединению фондоотдача возросла на 2,5%, что составляет 0,08 руб. За счёт более эффективного использования основного капитала фондоотдача могла увеличиться на 12,5% (0,36 руб). Увеличилась доля неэффективных производителей: за счёт увеличения доли основных фондов с низкой эффективностью фондоотдача объединения сократилась на 8,9%, что составляет 0,28 руб.» с.55-66 (06.05.26): №11.7: Ifотд=1,200; Iемк=0,800 → Iотд=1/Iемк=1,250; Iотд = Iотд.акт·Id = 1,100·1,050 = 1,155. Вывод 11.4 (фондоёмкость, 2 предпр.): F̄0 = ΣФ0/ΣТП0 = 0,36, F̄1 = 0,42, F̄усл = ΣF0·ТП1/ΣТП1 = 0,44; Iпер = 1,167, Iпост = 0,955 (ΔF = −0,02), Iстр = 1,222 (+0,08). «В отчётном периоде по сравнению с базисным на первом предприятии фондоёмкость увеличилась на 50,0%, на втором уменьшилась на 16,7%. В целом по объединению фондоёмкость увеличилась на 16,4% (0,06 руб.); за счёт более эффективного использования основного капитала могла уменьшиться на 4,5% (0,02 руб.); за счёт увеличения доли неэффективных производителей фондоёмкость увеличилась на 22,2% (0,08 руб.) — доля второго предприятия с высокой фондоёмкостью увеличилась с 40,0% до 60,0%». f = ТП/Ф = fакт·dакт; F = Ф/ТП; индексы фондоотдачи переменного/фиксированного/структуры; w = ТП/Т = f·Н (фондовооружённость Н = Ф/Т); ΔТП(f) = Δf·Ф1; ΔТП(Ф) = f0·ΔФ. №11.1: баланс ОФ: Фкон = Фнач + Фпост − Фвыб; Кизн = И/Ф; Кгодн = 1 − Кизн; Кпост (ввода) = Фпост/Фкон; Кобн = Фнов/Фкон; Квыб = Фвыб/Фнач; Кликв. №11.6: w = ТП/Т, f, Н; Δw(f) = Δf·Н1; Δw(Н) = ΔН·f0. №11.8: Iф = Iтп·IF = 1,25·0,9 = 1,125 → Ф1 = 5625. №11.9: ΔТП(Ф) = ΔФ·f0 = 1500; ΔТП(f) = Δf·Ф1 = 3300. №11.11–11.13: Δf = Δf(fакт) + Δf(dакт); IF = IФ/IТП = 0,896 (−10,4%); IF = IН/Iw = 0,990. с.67-72: №11.14: Iстр = Iпер/Iпост = 0,880/1,012 = 0,870 (−13,0%). №11.17: Δf% = 2,2 − 11,9 = −9,7%. №11.18: IТП = If·IФ = 0,902. ДЗ: оборотный капитал «изучить полностью».

Себестоимость: З(Q) = Σqz; z̄ = Σqz/Σq; 1) один вид, один производитель: iz = z1/z0; Э(П)З = Δz·q1; плановое iплz = zпл/z0, Э = (zпл − z0)·qпл; сверхплановое iz = z1/zпл, Э = (z1−zпл)·q1; фактическое z1/z0, Э = (z1−z0)·q1. ОВПЗ = zпл/z0, ОВВП = z1/zпл, ОВД = z1/z0. 2) один вид, несколько производителей — Iпер/Iпост/Iстр по z̄. 3) несколько видов, один производитель: Iz = Σq1z1/Σq1z0; Э = Σq1z1 − Σq1z0; а) плановое Σqпл zпл/Σqпл z0; б) сверхплановое Σq1z1/Σq1zпл; в) фактическое Σq1z1/Σq1z0 («!! по кругу сравнимой продукции»). Задачи 13.1, 13.2 (себестоимость станка: z0=1250, zпл=1200, z1=1176; iпл=0,960, Э=−5000 и т.д.; «не умножил на q — исправить»). с.73-81: 13.2 вывод: «Предприятие планировало снизить себестоимость на 4,0% и получить плановую экономию по затратам 5000. Фактически себестоимость оказалась ниже запланированной на 2,0%, сверхплановая экономия 2640 тыс. руб. Фактически себестоимость снижена на 5,9%, экономия 8140 тыс. руб.» №13.3 (две компании, один вид): z̄1 = Σq1z1/Σq1 = 5,051; z̄0 = 5,857; z̄усл = Σz0q1/Σq1 = 5,524; Iпер = 0,862 (−13,8%, −806 руб), Iпост = 0,914 (−8,6%, −473), Iстр = 0,943 (−5,7%, −333); доля 1-го предприятия (низкая себестоимость) выросла с 57,1% до 73,8%. №13.4: Iq = I3/Iz = 1,034/1,030 = 1,004 (+0,4%). №13.8 (на экз. показать взаимосвязь и объяснить смысл): Iпер = 1,058, Iпост = 0,984 → Iстр = 1,075 (+7,5%) — «средняя себестоимость возросла на 5,8%, а должна была сократиться на 1,6%, но за счёт увеличения доли продукции с высоким уровнем себестоимости возросла на 7,5%». №13.9: Iпер = 1,06·0,955 = 1,012. №13.5: сравнимая товарная продукция (выпускалась в обоих периодах): Iz = Σq1z1/Σq1z0 = 0,966 (−3,4%), экономия 3500 тыс. руб; доля сравнимой продукции d0 = 0,810, d1 = 0,499. Затраты на рубль продукции S = Σqz/Σqp; «жёстко решить (почти в каждом [билете])». №13 (пример 2): IS^ВП = S1/Sпл = IS^p·IS^z·IS^q; S1 = Σq1z1/Σq1p1; S1' = Σq1z1/Σq1pпл; S'пл = Σq1zпл/Σq1pпл; Sпл = Σqпл zпл/Σqпл pпл; Ip = S1/S1', Iz = S1'/S'пл, Iq (структурный) = S'пл/Sпл; ΔS = ΔS(p) + ΔS(z) + ΔS(q). «IS = Ip·Iz·Iq — на экзамен». ДЗ 13.10–13.14, 13.16 (не забыть 13.6). №13.14: Iq = 0,954/(1,005·0,964) — вывод про объём. №14.10: рентабельность продукции Rпр = БП/ПФ = ΣR·ПФ/ΣПФ; Iпер, Iпост, Iстр. (Конец тетради.)

«Эконом статистика — копия.pdf» — фото слайдов лекций по социально-экономической статистике (2 семестр 1 курса, Самарина?)

с.1-24: Литература: Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика» (ИНФРА-М, 2020); Иванов Ю.Н. «Экономическая статистика. Практикум» (2019); Клочкова Е.Н. «Экономика предприятия» (Юрайт, 2020). Введение: два толкования соц-эк. статистики (отрасль знаний и практики); экон. статистика — количественная характеристика массовых явлений в экономике; связь с соц-демографической и отраслевыми статистиками; задачи: информация для органов управления, руководителей, общественности. Система показателей (демография, СНС, рынок труда, нац. богатство, финрезультаты, уровень жизни, ВЭС, рынок товаров, природа); показатель — 2 значения (цифра и определение содержания); этапы методологии. Группировки и обозначения: ОКФС (коды: 10 российская = 11+14+15+16+17+18+19+61; 11 государственная = 12+13; 20 иностранная; 30 совместная; 40 смешанная с долей гос.) ; распределение предприятий по формам собственности 2020 (всего 3517,4 тыс.; частная 84,6%); ОКВЭД; ОКОПФ (с 2013); коммерческие/некоммерческие; статрегистр (ОКПО, ЕГРПО — «Генеральная совокупность объектов стат. наблюдения»); ОКСМ (Россия 643, RU, RUR); ОКАТО, ОКТМО (8 ФО). Статистика населения (3 ч): предмет, задачи (воспроизводство, состав, расселение, миграция); источники — переписи, микропереписи, текущий учёт (ЗАГС). с.25-48: переписи ~раз в 10 лет; ВПН-2021 (15.10–14.11.2021), микроперепись 2015; темы: демографические, экономические, образовательные, этнические; бланки Л (23 вопроса, постоянное население), П (10 вопросов о жилище), В (7 вопросов, иностранцы). Категории: НН, ВП, ПН, ВО (≤6 мес.); НН = ПН − ВО + ВП; ПН = НН − ВП + ВО. Возрастно-половые пирамиды: прогрессивный, стационарный, регрессивный тип; пирамида 1959. Справка: население РФ на 01.01.2023 — 146,5 млн, городское 109,7, сельское 36,8, доля городского 74,9%. Средняя численность: на начало и конец года, среднегодовая, плотность. Sк.г. = Sн.г. + N − M + П − В; S̄ хронологическая (½S1+S2+…+½Sn)/(n−1); S̄ = (Sн.г.+Sк.г.)/2; плотность Р = S̄/П (2008 — 8,3, 2020 — 8,5 чел./км²; Москва 4867,3, Чукотка 0,1). Кбр = Б/S̄·1000; Кразв = Р/S̄·1000; соотношение браков и разводов Б/Р·100. Естественное движение Δест = N − M (>0 прирост, <0 убыль); Кр = N/S̄·1000; Ксм = M/S̄·1000; Кест.пр = (N−M)/S̄·1000 = Кр − Ксм; коэф. жизненности Покровского Кж = N/M = Кр/Ксм (>1 рождений больше; <0,5 «демографическая зима»); возрастные коэффициенты рождаемости (15–17, 15–19, 15–49), средний возраст матери. с.49-72: Кест.об = (N+M)/S̄·1000; эффективность воспроизводства (N−M)/(N+M)·100; ожидаемая продолжительность жизни; фертильность Кпл = N/S̄ж15-49·1000; демографическая нагрузка (Sдо15 + Sсв60)/S15-60; коэф. старения Sсв60/S̄·100 (>15% — «демографически старое» государство). Миграция: внешняя/внутренняя, эмиграция/иммиграция; Кприб = П/S̄·1000; Квыб = В/S̄·1000; миграционного оборота (П+В)/S̄·1000; механического прироста (П−В)/S̄·1000; эффективности миграции (П−В)/(П+В)·100; Кобщ.пр = Кест.пр + Кмех.пр; миграционной привлекательности КМП = √(Кп·(1/Ку)) (>1 привлекательна).

Прогноз: St+t = Sн·(1 + Кобщ.пр/1000)^t; экстраполяция y(t) = a·b^t. Трудовые ресурсы (тема 3): понятие, состав, движение, перспективная численность, баланс, рабочая сила, занятость и безработица; персонал, движение персонала, фонды рабочего времени; производительность труда, трудоёмкость; оплата труда, ФОТ, средняя з/п. Инфобаза: обследование рабочей силы, адм. данные Роструда. Трудовые ресурсы — население, способное к труду; трудоспособное население в трудоспособном возрасте = постоянное минус неработающие инвалиды I и II групп и льготные пенсионеры; сальдо трудовой миграции. Методы расчёта ТР: демографический Sтр = Sтв − Sин + Sподр + Sпенс; экономический. Возрастной состав России 1990–2021 (моложе ТСВ 24,3→18,8%; ТСВ 56,7→57,2; старше 19→24,0). с.73-96: состав занятых и безработных — по балансу ТР, текущей отчётности (МОТ), выборочным обследованиям. Баланс трудовых ресурсов: 1 раздел — источники формирования (трудоспособное население в ТСВ, работающие подростки, лица старше ТСВ, иностранные мигранты), 2 раздел — распределение (занятые по ОКВЭД, учащиеся очно в ТСВ, незанятое трудоспособное население; домашнее хозяйство, служители культов). Движение рабочей силы; естественное движение ТР: пополнение, выбытие, прирост; КЕП = естеств. пополнение/среднегодовая числ. ТР·1000; КЕВ; КЕПР = КЕП − КЕВ. Кп.з. = S<тр/Sтр·1000; Кп.н. = S>тр/Sтр·1000; Кобщ.н. = (S<тр + S>тр)/Sтр·1000 = Кп.з. + Кп.н. (‰); молодые (<40) и старшие (>40) ТР. Демографическая нагрузка 01.01.2016: 740‰ (дети 313, пожилые 427). Рабочая сила (лица 15+ занятые или безработные), лица вне РС, потенциальная рабочая сила; уровень участия в РС, уровень занятости (к населению группы), уровень безработицы (к РС); трудоспособный возраст: до 2020 м 16-59, ж 16-54; 2020 — 16-60/16-55; 2021 — 16-61,5/16-56,5. Sр.с. = Sзан + Sбез. Безработные по МОТ и по методологии службы занятости (зарегистрированные). Группировки занятых: по статусу, формам собственности, профессиям, формам занятости, гос. учёту (формальный/неформальный). с.97-120: группировки занятых: по статусу (наёмные, работодатели, самозанятые, члены кооперативов, неоплачиваемые семейные), по формам собственности, по профессиям/формам занятости (полная/неполная), по гос. учёту (официальная/неофициальная); неполная занятость: видимая (<80% рабочего дня) и скрытая. Относительные показатели рынка труда: коэф. вакантности Кв = Sзан/Nвак·100; коэф. напряжённости Кн = Sнезан/Nвак·100; Кзан к ТР (Sзан/Sтр), к трудоспособному населению, к РС (Sзан/Sр.с.); Кбез = Sбез/Sр.с.·100; Кзан + Кбез = 1 (100%). Данные: РС России 2008–2021 (~75–76,5 млн), уровень участия ~61–68%, безработица РФ 2005 7,1% (рег. 2,5) → 2015 5,6% (1,3); 2021 5,8 → ноябрь 2022 3,7%; занятые 15–72 и т.д. Индекс кадрового здоровья (2014–2015). Статистика труда и персонала (2 ч): вопросы — численность персонала, показатели движения (оборот по приёму/выбытию, излишний оборот, текучесть, постоянство, замещение), рабочее время (фонды, баланс, продолжительность дня и периода, сменность), производительность труда, оплата труда (фонды часовой/дневной/месячный, средняя з/п, факторные модели). Источники: годовые отчёты, табели, выборочные обследования з/п, сборники.

с.121-144: Среднесписочная численность Sp (для производительности, з/п, оборота, текучести): 1) хронологическая простая (равные промежутки), 2) хронологическая взвешенная Sp = Σ$\bar{S}$i·t/Σt, 3) по табелю Sp = (явки + неявки)/число календарных дней; среднее явочное Sя = сумма явок (чел.-дни)/число календарных (рабочих?) дней. Движение рабочей силы, баланс: Sк.п. = Sн.п. + Sпринято − Sвыбыло. Коэффициенты: оборота по приёму Коб.пр = принятые/Sp; по выбытию Коб.выб = выбывшие/Sp; текучести Ктек = уволенные по собственному желанию и за нарушения/Sp; пополнения Кп = Коб.пр − Коб.выб; замещения Кз = Коб.пр/Коб.выб; сменяемости Ксмен = 1/Кз. Производственный травматизм 2013–2022. Рабочее время (вопрос 2): понятие (ТК РФ), нормальное ≤40 ч/нед, сокращённое (вредные ≤36, 14–16 лет ≤24, 16–18 ≤36; учителя, врачи…). с.145-168: виды рабочего времени (нормальное 40 ч; сокращённое: до 16 лет 24 ч, 16–18 — 36, вредные 36, инвалиды I–II 35; неполное — неполная неделя/день; ст. 91–93 ТК), перерывы, нормы 2022 (365 календ., 247 рабочих, 118 выходных; 1973 ч при 40-часовой неделе). Система показателей рабочего времени: 1) календарный фонд fкфв (дни 365; чел.-дни 365·Sp; чел.-часы 365·Sp·продолжительность дня); 2) табельный fтфв = fкфв − (fпр + fвых)·Sp; 3) максимально возможный fмвфв = fкфв − (fпр + fвых + fотп)·Sp; 4) коэф. использования рабочего времени Китв = fфакт/fтфв (в учебниках часто к МВФ); 5) коэф. сменности Ксм = чел.-дни во всех сменах/чел.-дни в самой многолюдной смене; 6) коэф. использования сменного режима = Ксм/установленное число смен. Средняя продолжительность рабочего дня = норма часов за период/количество фактически отработанных смен. Баланс рабочего времени (чел.-дни/чел.-часы): ресурсы (МВФ, выходные и праздники, отпуск, КФВ) и использование (отработанное, неотработанное по уважительным — болезнь, отпуск по беременности, прочие; по неуважительным — прогулы); % от КФВ и МВФ. Производительность труда (вопрос 3): определения (Зинченко, Добрынин, Серега, Мелкумов); виды — общественного, живого (индивидуального) труда, локальная; ОПТ = ВВП/$\bar{S}$p.с.; методы: натуральный, трудовой, стоимостной. с.169-192: натуральный метод W = q/T (однородная продукция, бригады); трудовой: средняя часовая Wч = q/Тч-ч, дневная Wд = q/Тч-дн, на одного рабочего (месячная, годовая) Wp = Wч·Пр.д·Пр.п·dp (продолжительность дня, периода, доля рабочих); стоимостной W = Q/T; трудоёмкость t = T/q = 1/W. Индексы производительности: натуральный Iw = Σq1/ΣT1 : Σq0/ΣT0; трудовой индекс Струмилина Iw = Σiw·T1/ΣT1 (≥ среднего гармонического, мажорантность); стоимостной переменного состава Iw = Σq1p/ΣT1 : Σq0p/ΣT0; постоянного состава Iw = Σw1T1/Σw0T1. Анализ объёма: Q = W·T; IQ = ΣW1T1/ΣW0T0 = IQ(W)·IQ(T); IQ(W) = ΣW1T1/ΣW0T1; IQ(T) = ΣW0T1/ΣW0T0; аддитивно ΔQ = ΔQ(W) + ΔQ(T): ΔQ(W) = Σ(W1−W0)T1, ΔQ(T) = Σ(T1−T0)W0. Iw(перем) = Iw(пост)·Iw(стр); Iw перем = ΣW1T1/ΣT1 : ΣW0T0/ΣT0 = ΣW1dT1/ΣW0dT0. с.193-216: Iw пост = ΣW1T1/ΣT1 : ΣW0T1/ΣT1 = ΣW1dT1/ΣW0dT1 (индивидуальная производительность); Iw стр = ΣW0T1/ΣT1 : ΣW0T0/ΣT0 = ΣW0dT1/ΣW0dT0 (удельный вес численности). Общие формулы индексов средних: Iперем = $\bar{x}$1/$\bar{x}$0 = Σx1f1/Σf1 : Σx0f0/Σf0 = Iпост·Iстр; Iпост = Σx1f1/Σx0f1; Iстр = Σx0f1/Σf1 : Σx0f0/Σf0; аддитивно Δ$\bar{x}$ = Δ$\bar{x}$(x) + Δ$\bar{x}$(f): Δ$\bar{x}$(x)

= Σx1f1/Σf1 − Σx0f1/Σf1; Δx̄(f) = Σx0f1/Σf1 − Σx0f0/Σf0. Индексы: Iq = Σq1p0/Σq0p0; цен Пааше Σq1p1/Σq1p0; Ласпейреса Σq0p1/Σq0p0; Фишера √(Iп·Iл); Ipq = Σq1p1/Σq0p0 (с абсолютными отклонениями). Данные: нацпроект «Производительность труда» 2022; производительность России 2014–2020 (ВВП/чел. 1104712 → 1520025 руб; часовая 529,6 → 744,5 руб); цепные индексы отраслей 2019/2020; международное сравнение (Россия 2020 ~61836 долл.). Вопрос 5: оплата труда (понятие з/п; среднемесячная и среднедневная начисленная; минимальная з/п; номинальная начисленная/выплаченная и реальная); динамика среднемесячной з/п РФ 1991–2021 (0,548 → 57244 руб.); по отраслям 2017/2022 (финансы 84,9 → 145,0 тыс.). с.217-237: средняя з/п РФ 2021 56,5, 2022 64,1 тыс.; среднедневная (дневной фонд/отработанные чел.-дни), среднечасовая; реальная з/п = номинальная/ИПЦ; Ip.з.п = Iн.з.п/Iп.ц = Iн.з.п·Iп.с.р, Iп.с.р = 1/Ip (пример 1,13/1,12 = 1,01); реальные денежные доходы по ФО 2010–2022 (РФ 2022 — 98,5%). Индексы з/п: переменного состава Ix̄ = ΣF1/ΣT1 : ΣF0/ΣT0 = ΣX1d1/ΣX0d0; постоянного Jx = ΣX1T1/ΣX0T1 = ΣX1d1/ΣX0d1; структурных сдвигов Iстр = ΣX0d1/ΣX0d0; ΣF1 − ΣF0 = (ΣT1 − ΣT0)·X0 + (X1 − X0)·ΣT1. Тема «Статистика уровня жизни» (3 ч): понятие, система показателей, способы оценки, совокупные доходы, социальные нормативы, распределение по доходам, децильный и квартильный коэффициенты, коэффициент фондов, закон Парето, Лоренц, Джини, Салаи, Гатев, квадратический и линейный коэффициенты структурных различий, индексный метод, ИЧР, индексы нищеты, межстрановые сравнения ООН. Уровень жизни — обеспеченность материальными благами и услугами; 4 уровня: достаток, нормальный, бедность, нищета; блоки показателей (доходы, расходы и потребление, сбережения, имущество и жильё, дифференциация и бедность, соц.-демографические, обобщающие); ВВП на душу (ППС); младенческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни; индекс стоимости жизни → ИПЦ; ИЧР (ПРООН, 1990; до 2013 — ИРЧП) = ∛(I1·I2·I3): долголетие (ОПЖ), образование (средняя и ожидаемая продолжительность обучения), ВНД на душу по ППС; ближе к 1 — выше. с.238-261: ИЧР: с 2010 также ИЧРН (с учётом неравенства), ИГН (гендерного неравенства), ИМБ (многомерной бедности); категории: очень высокий >0,9, высокий 0,8–0,9, средний 0,5–0,8, низкий <0,5 (на слайде; в докладах ООН иначе); Ii = (xi − xi min)/(xi max − xi min); I1 = (x1 − 20)/(83,6 − 20); I2 = √(i21·i22)/0,971 (пороги 0–13,3 и 0–18 лет); I3 = (ln x3 − ln100)/(ln87478 − ln100). Рейтинг 2015: Норвегия 0,944 — 1-е; Россия 50-е место, 0,798 (ОПЖ 70,1, образование 14,7 лет, ВНД $22 352 ППС). Вопрос 2 — статистика доходов: доходы населения (плата за труд, экономическая деятельность, собственность, безвозмездно); источники: з/п, ИТД, пенсии/пособия/стипендии, доходы от собственности; структура доходов 2013–2016 (оплата труда ~52–66%, соцвыплаты ~18%). Система показателей: ЛДН, ЛРД = ЛДН − НП, РЛРД = ЛРД/Ip = ЛРД·Iпс, СД, среднедушевые ДДs, РД, СРД, РРД; Ip = Σp1q0/Σp0q0 (Ласпейрес для ИПЦ); Iпс = 1/Ip. с.262-285: СД = личные доходы + стоимость бесплатных/льготных услуг; ДДs = ДД/S̄ или ДД/N (домохозяйства); ранжирование регионов 2015 (НАО 70924 — 1-е, Калмыкия 14216 — 85-е). РД = ПД + ΔTр (ΔTр = Tр пол − Tр упл); СРД =

РД – СТ (натуральные соцтрансферты); РРД = РД/Iр. Покупательная способность доходов — товарный эквивалент (доход/цена товара-представителя). Обследование потребительских ожиданий (с 1998, ежеквартально, 5 тыс. чел. 16+); баланс оценок = (доли «определённо +» + ½ «скорее +») – (доли «определённо –» + ½ «скорее –»); индекс потребительской уверенности — среднее 5 частных индексов (личное материальное положение произошедшее/ожидаемое, экон. ситуация в России произошедшая/ожидаемая, благоприятность крупных покупок); данные 1998–2008. Дифференциация доходов: факторы (экономические, социальные, политические, психологические, демографические, географические); характеристики ряда: средний, модальный, медианный доход, квантили, децили, коэф. фондов, Джини, Лоренц. Мода с неравными интервалами — через плотности fMo/iMo; модальный интервал — по наибольшей плотности; 2015 РФ: среднедушевой 30473,6, медиана 22718,4, мода 12626,6, ПМ 9701 (31,8% от среднего). Me, Q1, Q3, d1, d9 — формулы; Kd = d9/d1; коэф. фондов Кф = d̃10/d̃1, d̃10 = (dmax + d9)/2, d̃1 = (dmin + d1)/2. с.286-309: Джини KG = 1 – 2Σxi·cum yi + Σxi·yi; в процентах: для 10%-ного распределения KG = 110 – 0,2Σcum yi; для 20%-ного KG = 120 – 0,4Σcum yi (результат в %); Лоренц KL = Σ|xi – yi|/2 (0 — равенство, 1 — абсолютное неравенство); кривая Лоренца (линия равенства, неравенства). Вопрос 3 — расходы и потребление: денежные расходы (товары и услуги, недвижимость, валюта, обязательные платежи, прирост сбережений, прочие); структура расходов (товары ~59%); потребление в текущих и сопоставимых ценах; продовольственные/непродовольственные (краткосрочного и длительного пользования — обеспеченность на 1000 чел. или 100 семей)/услуги; прямое и косвенное потребление продуктов; группы продуктов питания. Показатели: потребительские расходы; фактическое конечное потребление ДХ (покупки + соцтрансферты в натуре); расходы на конечное потребление ДХ; коэф. удовлетворения потребностей Ку.п. = q̄факт/q̄норм; по всем товарам и услугам Ку.п.о. = (Σqр + Σуt)/((Σqнр + Σунт)·S̄) (рациональные нормы — приказ Минздрава 19.08.2016); iq = q1/q0; индекс среднедушевого потребления = q1/S̄1 : q0/S̄0 = Iq/IS̄; Iф.о.потр = Σq1p0/Σq0p0; на душу = Iф.о.потр/IS̄; эластичность Маршалла Кэ = Δy/y0 : Δx/x0 (на слайде: Кэ>0 — потребление растёт быстрее доходов?, =1 пропорционально, <0 медленнее — на слайде неточно; по смыслу пороги относительно 1). с.310-333: Вопрос 5 — прожиточный минимум и бедность: бедность — недостаточно ресурсов для ПМ; ПМ = стоимость минимальной потребительской корзины + обязательные платежи и сборы; корзины для трудоспособных, пенсионеров, детей; Постановление Правительства №2049 от 26.11.2021 — «базовые границы бедности», «границы бедности», показатель «Уровень бедности» (доля населения с доходами ниже границы); ежеквартально по РФ, ежегодно по регионам; базовые — на уровне ПМ за IV кв. 2020. Коэффициент бедности Кб = Smin/S·100; индекс глубины бедности Iг = 1/N·Σ(Cmin i – Дi)/Cmin i. Вопрос 6 — структурные различия: линейный Δ = Σ|dij – dij–1|/n (среднее изменение удельных весов в п.п.); квадратический σ = √(Σ(dij – dij–1)²/n); средний квадратический относительных сдвигов σd1/d0 = √(Σ((dij –

dij−1)²·100/dij−1)) …; Гатев kγ = √(Σ(d1−d0)²/(Σd1² + Σd0²)) от 0 до 1; Салаи kc = √(Σ((d1−d0)/(d1+d0))²/n); индекс Рябцева IR = √(Σ(d1−d0)²/Σ(d1+d0)²) — шкала: 0–0,030 тождественность; 0,031–0,070 весьма низкий; 0,071–0,150 низкий; 0,151–0,300 существенный; 0,301–0,500 значительный; 0,501–0,700 весьма значительный; 0,701–0,900 противоположный тип; ≥0,901 полная противоположность (эту шкалу Самарина применяет и к Салаи в выводах). Тема «СНС как макроэкономическая модель» (1 ч): вопросы — понятие СНС, классификации и группировки; макропоказатели, виды цен; методы расчёта ВВП; международные сопоставления, ППС; платёжный баланс; межотраслевой баланс. СНС-93 (ООН, МВФ, ВБ, ОЭСР, Евростат); институциональные единицы-резиденты; агрегатные показатели; счёт — двусторонний баланс ресурсов и использования; балансирующие статьи: производство → ВВП; образование доходов → валовая прибыль и смешанные доходы; распределение первичных доходов → ВНД; вторичное распределение → валовой располагаемый доход; использование располагаемого дохода → валовое сбережение. Счета: товаров и услуг, производства, образования доходов, распределения (первичных, вторичных), использования располагаемого дохода, операций с капиталом; отраслевые; остального мира (текущих операций, капитальных затрат, финансовый). Сектора: нефинансовые предприятия, финансовые, госучреждения, НКО, домашние хозяйства (+ остальной мир). с.334-357: резидент — центр экономического интереса на территории ≥1 года; выпуск (В) в основных ценах; промежуточное потребление (ПП; амортизация не входит; КИУФП — косвенно измеряемые услуги финансового посредничества); НПИ = НП + ДрНП; ЧНПИ = НПИ − Сп; ВДС = В − ПП (основные цены); ВДС рын = ВДС осн + ЧНП; ЧДС = ВДС − ПОК. Вопрос 3 — методы ВВП: производственный ВВП = ΣВДС рын = ВВ осн − ПП + Н − С = ΣВДС + ЧНП + ЧНИ (на слайде со знаком минус — опечатка); распределительный ВВП = ОТ + ЧНПр + ЧНИ + ВПЭ (ВСД) (счёт образования доходов); конечного использования ВВП = КП + ВС (валовое накопление) + Сэи + Ср (статистическое расхождение). Переоценка в сопоставимые цены: по ИПЦ, по компонентам (дефлятирование), прямая оценка по базисным ценам. Iст ВВП = Σp1q1/Σp0q0; дефлятор = ВВПтек/ВВПпост = Σp1q1/Σp0q1; Iфиз.объёма = Σp0q1/Σp0q0; IВВП = IТ·Iфо·Iфв (численность, фондоотдача, фондовооружённость). Структура ВВП: группировки (отрасли/сектора; товары/услуги; формы собственности; территории; промежуточные/конечные); коэф. абсолютных структурных сдвигов Ка = Σ|V1−V0|/n; квадратический Ккв = √(Σ(V1−V0)²/n); интегральный Гатева Кинт = √(Σ(V1−V0)²/Σ(V1²+V0²)) — от 0 до 1. Переоценка из текущих в постоянные: дефлятирование индексом цен; по элементам затрат; прямая переоценка; экстраполяция Σp0q1 = Σp0q0·Iq; цепочка ВВП2(цены б.п.) = ВВП2/((ИПЦ1/100)·(ИПЦ2/100)). с.358-381: принципы построения счетов — двойная запись, последовательность (производство → образование доходов → распределение → использование). Балансирующие статьи: счёт производства — ВВП/ВДС; образования доходов — ВП и ВСД; распределения первичных доходов — ВНД / сальдо первичных доходов (СПД); вторичного распределения — ВНРД/ВРД;

использования доходов — ВНС. Сводные счета (использование | ресурсы): производства (ПП, ВДС = 1+2−3 | выпуск, налоги−субсидии на продукты); образования доходов (оплата труда, налоги−субсидии на производство и импорт, ВП/ВСД = 1−2−3 | ВДС); распределения первичных доходов (доходы от собственности переданные, ВНД = 1+2+3+4−5 | ВП, ОТ, чистые налоги, доходы от собственности полученные); вторичного распределения (текущие трансферты переданные, ВНРД = 1+2−3 | ВНД, трансферты полученные); использования ВНРД (расходы на конечное потребление, ВНС = 1−2 | ВНРД); операций с капиталом (капитальные трансферты переданные, валовое накопление ОК, изменение запасов, чистое кредитование/заимствование | ВНС, капитальные трансферты полученные); финансовый счёт (приобретение фин. активов | чистое кредитование/заимствование, принятие обязательств). Счета ВЭС: текущих операций «остальной мир» (сальдо), капитальных затрат, товаров и услуг (выпуск + налоги − субсидии + импорт = ПП + конечное потребление + накопление + изменение запасов + экспорт + стат. расхождение). Вопрос 4 — международные сопоставления, ППСВ: частный паритет Кс = Ра/Рб; средний индекс цен Пааше $\bar{I}p$ = ΣWB/Σ(WD/ip) (веса — структура ВВП страны В); Ласпейреса Σip·WA/ΣWA; Фишера √(П·Л); метод ЭКШ = $\sqrt[n]{(П(FA/B)^2 \cdot FAJ/FBJ)}$; средний геометрический индекс цен товарной группы $\sqrt[n]{Пip}$. Платёжный баланс — операции резидентов с нерезидентами за период. с.382-405: платёжный баланс: только изменения активов/обязательств; двойная запись (кредит +, дебет −): товары и услуги (экспорт +, импорт −), доходы (получение от нерезидентов +, выплаты −), трансферты, непроизведённые нефинансовые активы (продажа +, приобретение −), финансовые (рост обязательств/уменьшение требований +; рост требований/уменьшение обязательств −); расхождение — «чистые ошибки и пропуски»; варианты — нейтральный (сальдо 0) и аналитический. Вопрос 6 — МОБ (Леонтьев, 1923–24, Нобелевская 1973): «затраты–выпуск», статистическая и аналитическая функции; 4 квадранта (I — промежуточное потребление xij; II — конечное использование Yi; III — стоимостной состав ВДС Zj (амортизация, оплата труда, прибыль); IV — перераспределение); строки: Xi = Σaij·xj + yi; графы: Xj = Σaij·xi + zj; aij = xij/Xj — коэф. прямых затрат; $X = (E - A)^{-1}Y$, $(E-A)^{-1}$ — коэффициенты полных затрат. Тема «Статистика национального богатства» (2 ч): вопросы — понятие НБ и классификация; финансовые и нефинансовые, произведённые и непроизведённые, материальные и нематериальные активы; основной капитал (виды оценки, активная/пассивная часть, износ и амортизация, показатели состояния); движение ОК; использование ОК (фондоотдача, фондоёмкость, факторный анализ общей фондоотдачи, изменение продукции); оборотный капитал (классификация, источники, показатели наличия, продолжительность оборота, индексные методы, факторные модели реализованной продукции и среднего остатка); материалоёмкость и материалоотдача, удельный расход материалов. НБ — совокупная стоимость экономических активов (нефинансовых и финансовых) резидентов в рыночных ценах за вычетом финансовых обязательств; в текущих и сопоставимых ценах на дату. Группировки: по происхождению

(национальное имущество / природные ресурсы), по экономическому значению (основной капитал, материальные оборотные средства, ценности, домашнее имущество, земля и природные ресурсы, нематериальные активы), по формам собственности, ОКВЭД, территориям. с.406-429: ценности (драгметаллы, камни, произведения искусства — в СНС приобретение актива, не потребление); земля (используется 22% земельного фонда, 385,5 млн га сельхозназначения); ОКФС; ОКВЭД-2 (XX класс, XX.X подкласс, XX.XX группа, XX.XX.X подгруппа, XX.XX.XX вид); территориальная группировка. Структура НБ по СНС: нефинансовые активы — произведённые (материальные: основные фонды, запасы, ценности, имущество населения; нематериальные: разведка недр, ПО, произведения искусства/литературы) и непроизведённые (материальные: земля, недра, биологические, подземные воды; нематериальные: патенты, авторские права, лицензии, договоры аренды, гудвилл); финансовые активы (монетарное золото и СДР, валюта и депозиты, ценные бумаги кроме акций, ссуды, акции, страховые резервы, дебиторская/кредиторская задолженность, прямые иностранные инвестиции). Гудвилл — рыночная стоимость компании минус балансовая стоимость собственного капитала. Оценка НБ Всемирного банка: природный, социально-производственный (воспроизводимый), человеческий капитал. Вопрос 2 — система показателей НБ: наличие и структура, воспроизводство, динамика, размещение, охрана природы; в текущих и постоянных ценах на начало/конец года; метод непрерывной инвентаризации; баланс активов и пассивов: чистая стоимость собственного капитала = нефинансовые + финансовые активы − финансовые обязательства. Вопрос 3 — основные фонды: признаки (срок > года, перенос стоимости по частям через амортизацию, не меняют натуральной формы); натуральные и стоимостные измерители; виды оценки: полная первоначальная, первоначальная за вычетом износа (остаточная), полная восстановительная, восстановительная с учётом износа, балансовая, рыночная. с.430-449: ППС (в факт. ценах на момент ввода, с доставкой и установкой); ОПС (остаточная) = ППС − износ; ПВС (восстановительная); ОВС (восстановительная с учётом износа); балансовая (смешанная). Баланс ОФ по полной стоимости: Фнг + П (в т.ч. новые Пнов, прочие) − В (в т.ч. ликвидировано Л, прочие) = Фкг. Баланс по остаточной: Ф'нг + П + … − В' (ликвидировано по ветхости Л, прочие) − А (амортизация) + КР (капремонт) = Ф'кг. Износ: износ ОК, амортизационный фонд, ежегодные амортизационные отчисления А = Аф/Т (Т — нормативный срок; Аф — амортизируемая стоимость), годовой износ = начисленная амортизация; норма амортизации На = А/ПС·100%; Кгодн = ОПС/ППС = ОВС/ПВС; Кизн = (ППС − ОПС)/ППС = И/ППС; Кгодн + Кизн = 1. Воспроизводство: Кобн = Фвв/ППСкг (новые фонды к стоимости на конец года); Квыб = выбывшие/стоимость на начало. Использование: фондоотдача f = Q/$\bar{Ф}$ (выпуск на 1 руб. ОФ); фондоёмкость Фе = $\bar{Ф}$/Q = 1/f. Индексный анализ средней фондоотдачи: Iпер = $\bar{f}1/\bar{f}0 = \Sigma Q1/\Sigma\bar{Ф}1 : \Sigma Q0/\Sigma\bar{Ф}0 = \Sigma f1\bar{Ф}1/\Sigma\bar{Ф}1 : \Sigma f0\bar{Ф}0/\Sigma\bar{Ф}0$, Q = f·$\bar{Ф}$; Iпост, Iстр. (Конец слайдов; оборотный капитал и затраты в слайдах не сфотографированы — есть в тетради семинаров и практикуме.)

«Методы — копия.pdf» — фото слайдов лекций (курс «Методы …» анализа данных / стат. методы, 2 курс?)

с.1-24: Источники информации: стат. информация (цифровые сведения в форме числовых рядов; показатели по совокупности предприятий, рынкам, территориям); внешние (ООН, МВФ, ВБ) и внутренние (административные, банковские, таможенная; Росстат); виды внутренней: бухотчётность, статотчётность, переписи/опросы. Стат. наблюдение: определение; план: программно-методологическая часть (цель, задача, объект, единица наблюдения, программа — перечень вопросов; принципы составления программы) и организационная (субъект, место, время — объективное/критическое/субъективное). Орг. формы: отчётность (общегосударственная/внутриведомственная; типовая/специализированная; годовая/текущая) и специально организованное (переписи, обследования, единовременный учёт). Виды: по охвату — сплошное/несплошное; по времени — текущее/прерывное; по источнику — непосредственное, документальное, опрос. Общие стат. материалы: Росстат, сайты госструктур, онлайн-площадки, правовые порталы. Экон. стат. база: национальные (Росстат, Минфин, ФТС, ФНС, ЦБ, банки), международные (МВФ, БМР, Евростат, UN Stat). Фильтрация данных: удаление лишних элементов; зачем (качество, признаки, производительность, ML); шаги: выбор фильтра (нижних/верхних частот, полосы пропускания/затухания, Калмана), подготовка данных, применение. с.25-36: фильтрация — шаг 3 оценка результатов, шаг 4 итеративный процесс; примеры: изображения (медианный, Гаусса, Собеля), звук, сигналы, текст (стоп-слова, нормализация), данные (скользящее среднее для сглаживания временных рядов, выбросы), видео; преимущества (качество, производительность, интерпретируемость) и недостатки (потеря информации, редких событий, выбор фильтра, переобучение). Сбор информации в соцсетях: проверить источник/дату/автора, контекст, права; анализ профилей, фото (EXIF, геолокация), переписок. с.37-48: Административные и вторичные источники в официальной статистике: адм. данные — массивы у органов власти, собранные для администрирования налогов, выплат, услуг; отличия (агенты ≠ единицы, нестатистические цели, полное покрытие, контроль методов у агентства); узкое/широкое определение (первичные статистические / вторичные нестатистические: гос. и частный сектор); заинтересованность (приватизация функций, развитие инфо в частном секторе, новые типы данных); типы (налоговые — НДФЛ, НДС, на прибыль, имущество, пошлины; соц. обеспечение; здравоохранение/образование; регистры; списки избирателей; частные — кредитные агентства, операторы, ритейл). Преимущества: затраты, нагрузка на респондентов, частота, охват, своевременность, общественное мнение. Основания доступа: правовая, политическая, организационная, техническая база. Проблемы: общественное мнение, статус, менеджмент изменений, несоответствие единиц, определения, классификации, своевременность, несовместимость, пропуски, сопротивление. Качество: релевантность, точность, своевременность, пунктуальность; качество входных, обработки, выходных данных. с.49-72: Связывание и стыковка данных

(record linkage): общие идентификаторы; стыковочные ключи и различительная способность (высокая — рег. номер, ФИО, адрес; низкая — пол, возраст, город); понятия: соответствие, несоответствие, возможное соответствие, ложное соответствие (ложноположительный), ложное несоответствие (ложноотрицательный). Методы: ручная (дорогая, нестабильная, медленная, но интеллектуальная) и автоматическая (дешёвая, стабильная, быстрая, ограниченно интеллектуальная). Этапы автоматической: 1) стандартизация (аббревиатуры, варианты имён, «зашумляющие» слова), 2) парсинг (правила: похожие звуки, непроизносимые буквы, регистр, гласные, сдвоенные), 3) разбиение на блоки, 4) балльная оценка (скоринг; пороги x, y: соответствие / возможное / несоответствие; Fellegi–Sunter). Слайд — журнал посещаемости дисциплины «Методы предварительной обработки и кодирования статистической информации» (2 семестр, преподаватели Садовникова, Чебан?, Закур). Административные данные в статистических регистрах: регистр — фиксируемый в записях полный учёт с регулярным обновлением; статистический регистр — под стат. цели. Модели: 1) объединение источников, 2) централизованные адм. регистры, 3) хабы совместного пользования, 4) сателлитные регистры, 5) системы на регистрах (регистр населения, зданий/жилья, бизнес-регистр, работы). Модели смешанных источников: 1) разбиение генеральной совокупности, 2) разделение данных (перепись), 3) предварительно заполненный вопросник, 4)..., 5) адм. данные при неответах (неответ по единице / по показателю), 6) для оценивания. Путь к системе на регистрах: предпосылки — подходящие адм. источники, общие идентификаторы, лёгкость доступа, одобрение общественности; общая модель. Классификация, структурирование, ранжирование стат. информации; eLIBRARY.RU (РИНЦ). с.73-96: Принципы и алгоритмы кодирования стат. информации. Формы представления данных: текстовая, табличная, графическая. Статистическая таблица — подлежащее (объект, слева) и сказуемое (показатели, графы); сначала абсолютные, потом относительные. Виды таблиц: простые (перечень единиц), групповые (по одному признаку), комбинированные (по нескольким). Правила: подлежащее слева/сверху; заголовки с единицами; итоговая строка в конце (или первой с «в том числе»); одинаковая точность; нет пустых клеток: «–» если ноль, «...» или «сведений нет» если неизвестно, «0,0» если меньше точности. Графики — наглядность, но приближённые. Ряд распределения: определение; неупорядоченные/упорядоченные (ранжированные); атрибутивные/вариационные (дискретные, непрерывные, интервальные). Вариационный ряд: варианты xi, частоты fi, частости wi = fi/N; накопленные частоты Sf, накопленные частости Sw; абсолютная плотность gf = fi/ii, относительная gw = wi/ii. Пример: стаж 10 рабочих. Представление: табличное, аналитическое, графическое: диаграмма в отрезках (дискретные), гистограмма (интервальные), полигон частот, вариационная (частотная) кривая. с.97-120: Доска: формы распределения — нормальное (выбросов нет → данные можно использовать), левостороннее/правостороннее смещение (аномалии есть → данные надо обработать/нормировать); box-plot (min, Q1, Me, Q3, max). Формы: прямоугольное,

бимодальное, колоколообразное (унимодальное), экспоненциальное. Ряды динамики: элементы t и Yt; сопоставимость уровней (по территории, кругу объектов, единицам, времени регистрации, ценам, методологии; смыкание рядов); виды — абсолютные/относительные/средние; моментные/интервальные; полные/неполные. Задачи: характеристика уровней, анализ динамики, тренд, периодические колебания, интерполяция и экстраполяция. Методы выявления тенденции: 1) укрупнение интервалов, 2) скользящие средние (нечётные 3,5,7 — к середине; чётные — центрирование; недостаток — концы ряда), 3) приведение к одному основанию, 4) аналитическое выравнивание Yt = f(t); по прямой $\hat{y}t = a0 + a1t$, МНК: $a0n + a1\Sigma t = \Sigma y$; $a0\Sigma t + a1\Sigma t^2 = \Sigma ty$; при $\Sigma t=0$: $a0 = \Sigma y/n$, $a1 = \Sigma ty/\Sigma t^2$. Нечётный ряд $t = k - (n+1)/2$; чётный $t = 2k - (n+1)$. Компоненты: тренд, циклические (сезонные), случайные. Изучение тренда: проверка наличия, выравнивание и экстраполяция. Прогнозирование: точечный и интервальный; методы — по среднему абсолютному приросту, по среднему коэффициенту роста, по аналитическому выравниванию. Сезонность: $Is = Yij/\hat{Y}tij$; средний индекс сезонности $\bar{I}s = \Sigma Is/n$ для каждого периода. с.121-144: Способы расчёта индекса сезонности: переменной средней (выраженный тренд) $\bar{i}s = \Sigma(Yij/\hat{Y}tij)/n$; постоянной средней (тренд не выражен) $\bar{i}s = \bar{Y}j/\bar{Y}0$, $\bar{Y}j = \Sigma Yij/n$, $\bar{Y}0 = \Sigma Yij/(n \cdot m)$; скользящей средней $\bar{i}s = \Sigma(Yij/Ycij)/n$. Этапы сезонности: тренд скользящей по кварталам, расчёт сезонных колебаний, исключение; данные ≥3 лет (5). Методы предварительной обработки: преобразование сырых данных (неполнота, шум, несогласованность); цель — гипотезы о модели; итеративность; задачи: очистка, интеграция, преобразование (нормализация, агрегация), сокращение, дискретизация, очистка текста. Проверка нормальности: теоретическая кривая, закон Гаусса $f(X) = 1/(\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(X-\bar{x})^2/2\sigma^2}$, $t = (X - \bar{x})/\sigma$; свойства: симметрия $\bar{x}=Me=Mo$, асимптоты, точки перегиба $\pm\sigma$, асимметрия и эксцесс = 0. Теоретические частоты $mi = N \cdot hi \cdot \varphi(t)/\sigma$. Критерии согласия: по САО ($n<120$: $|\Delta\bar{x}/S - 0{,}7979| < 0{,}4/\sqrt{n}$), по размаху R/S ($3<n<1000$, табличные границы, $\alpha=0{,}1$), по асимметрии и эксцессу, χ^2 Пирсона, Колмогорова–Смирнова. Визуализация: понятие; этапы (беглый анализ, увеличение и фильтрация, детализация); методы (2D/3D, геометрические преобразования, иконки, пиксельные, иерархические); средства (схемы, графики, карты, инфографика...); принципы: «одна задача — один график», подходящий тип, не «картинка ради картинки». с.145-168: принципы визуализации: подписи, чем проще — тем лучше, лаконичный единый стиль; 1) ясность данных (выделить нужное), 2) меньше визуального шума (без 3D), 3) название и текст — единое целое (подписи на линиях вместо легенды), 4) предаттентивные характеристики (форма, цвет, размер, ориентация, позиция, длина, плотность, насыщенность...). Виды: инфографика, кольцевая диаграмма (структура, сумма 100%), столбчатая/линейчатая (сравнение, рейтинг), линейный график (динамика), картограмма (по территории), возрастно-половая пирамида. Дескриптивный анализ средствами визуализации: описательная аналитика; подготовка данных — 60–90% времени (вид переменных, структура, однородность, выбросы, ошибки и пропуски, качество); гистограмма (робастный

метод, форма распределения); блочная диаграмма box-and-whiskers (xmin, Q1, Me, Q3, xmax; сравнить медианы, выбросы); тепловая карта; диаграммы рассеяния (сильная/слабая положительная/отрицательная, нет связи, криволинейная; выбросы, кластеризация, неравная вариация); контурная диаграмма; кластеризация — внутрикластерная схожесть max, межкластерная min. с.169-192: кластеризация: требования — нормированные параметры или одинаковые единицы; метрики — Евклида, квадрат Евклида, городских кварталов (Манхэттен), Минковского, Махаланобиса; алгоритмы: одиночной связи (ближний сосед), полной связи (дальний сосед — компактные кластеры), средней, медианной связи, Уорда (минимальное приращение внутригрупповой суммы квадратов, кластеры одинакового размера); агломеративные (AGNES) и дивизимные (DIANA), дендрограмма. Метод главных компонент (студенческий доклад): главные векторы, максимизация дисперсии, уменьшение размерности; компоненты — линейные комбинации, упорядочены по доле дисперсии, некоррелированы; вычисление: центрирование, ковариационная матрица, собственные векторы и значения; преимущества (структура, снижение шума и размерности), ограничения (потеря информации, чувствительность к масштабу); применение (экономика — инфляция, ВВП; биология; сетевые исследования); сравнение с факторным анализом и кластеризацией; шаги: scikit-learn, подготовка, выбор числа компонент. (Есть личные фото — пропускаю.) с.193-205: МГК — роль в ML (предобработка, снижение переобучения, коллинеарности), инструменты (Python scikit-learn, R stats, MATLAB, SAS PROC PRINCOMP; визуализация Tableau/Power BI, Matplotlib/Seaborn), ошибки (центрирование, выбор переменных, масштабирование, избыточная сложность), диаграмма объяснённой дисперсии (компоненты >20% значимы), подводные камни, заключение. (Конец «Методов». Дисциплина — «Методы предварительной обработки и кодирования статистической информации», 2 семестр 1 курса.)

Тексты (прочитаны целиком)

- «2025-26 Задачник ТС .docx» — сборник задач по теории статистики; 7 тем: статистика как наука; формирование инфобазы (наблюдение, ошибки, группировка, Стерджесс, вторичная группировка); абсолютные и относительные; средние и вариация (правило сложения дисперсий, корреляционное отношение); динамика (средний уровень, хронологическая); индексы (товарооборот/объём/цены; Iпер = 0,972, Iпост = 0,959 → Iстр = 1,014 — растёт доля затратных); взаимосвязь (однородность V, три сигмы, аналитическая группировка, r, t-критерий, МНК, η, F, ошибка аппроксимации <15%). Нумерация задач вида 5.3, 9.6 и т.д.
- «ЭС Практикум 2025.doc» (Батуева, Самарина, задачи Клочковой): Раздел 1 макро — введение, классификации, население, трудовые ресурсы, нац. богатство, СНС, эффективность общественного производства, уровень жизни; Раздел 2 микро — продукция фирмы, персонал, основной капитал, оборотный капитал, затраты, финрезультаты. Типовые примеры: демография (пример с 2428818 чел.), ТР (баланс), НБ (основные/оборотные фонды; ВРП через фондоотдачу активной части), СНС (ВНД = 558, ВРД = 567, ВС = 177, ЧК = +11), доходы (децили, Кф через 10% группы, Джини по 20% группам), продукция (валовая/товарная/отгруженная; индекс качества Боярского), персонал (среднесписочная за неполный месяц; Т = Sр·Пп·Пд; выработки; экономия ФЗП), ОК (ΔТП по f и Ф; концерн: Iпер +3,7%, Iпост +13,6%, Iстр −8,7%), оборотный капитал (высвобождение/вовлечение), затраты (план/сверхплан/факт; затраты на рубль по трём факторам), финрезультаты (балансовая прибыль, рентабельность).
- Минашкин В.Г., Шмойлова Р.А. и др. «Теория статистики» (УМК ЕАОИ, 315 с.): гл. 1 предмет и метод; 2 наблюдение; 3 сводка и группировка, таблицы; 4 графики; 5 абсолютные, относительные, средние, структурные средние; 6 вариация; 7 выборочное наблюдение (случайная, механическая, типическая, серийная); 8 взаимосвязь (регрессия, корреляция, качественные и ранговые); 9 динамика (сопоставимость, смыкание, тренд, сезонность, прогноз); 10 анализ структуры (частные и обобщающие сдвиги, концентрация); 11 индексы; практикум с задачами по 12 темам.
- «Индивидуалка Калиничев» (pdf+xlsx): см. справочник §1.
- «Приморский край» (pdf+xlsx, 37 с.): 1 — население (динамика 2012–2025, естественное и механическое движение, браки/разводы, средние показатели динамики, прогноз до 2035, половозрастная пирамида, координация, структура и сдвиги 2020/2024: линейный 0,395, квадратический 0,515, Гатев 0,065, Салаи 0,073 — низкий уровень); 2 — трудовые ресурсы (РС, занятые, безработные, коэффициенты, нагрузка, пенсионеры, структура занятых и

безработных, сдвиги); доходы (среднедушевые 2012–2025, ПМ, распределение по группам 2019–2023, $\bar{x}$, Mo, Me, D1, D9, Kd, Кф, Лоренц, Джини); аборты, выпускники аспирантуры. Лист Excel «Лист2» — все расчёты формулами (≈1000 формул).

Теория статистики (1 семестр) и социально-экономическая статистика (2 семестр). РЭУ им. Г. В. Плеханова, кафедра статистики.